

foundation diagrams with descriptions

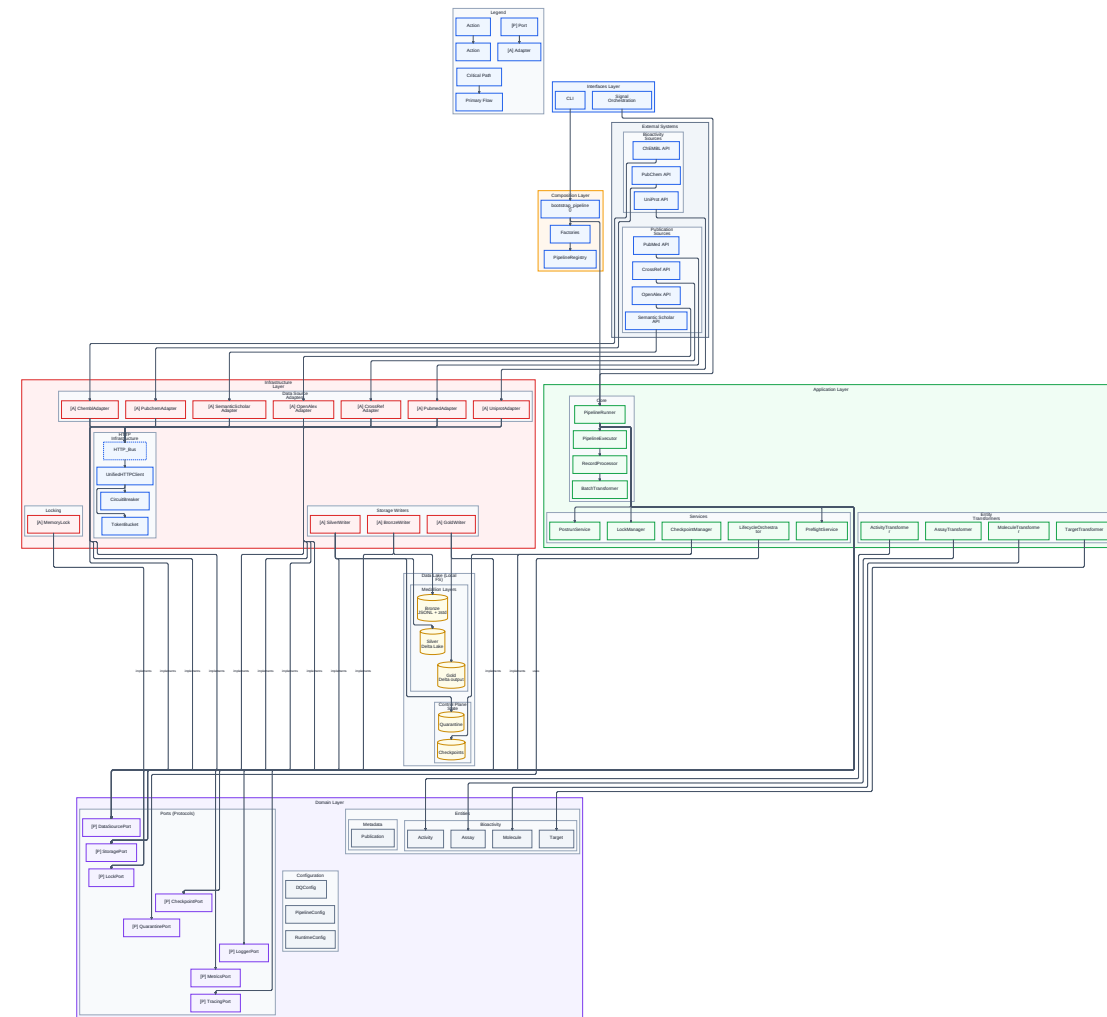
BioETL Foundation Diagrams With Descriptions

- Generated: 2026-03-03
- Diagram count: 54

Table of Contents

- [01-full-system-component](#)
 - [01-high-level](#)
 - [02-full-medallion-data-flow](#)
 - [03-pipeline-execution-happy-path](#)
 - [04-domain-layer-class-diagram](#)
 - [04-error-flow](#)
 - [05-layers-interaction](#)
 - [05-pipeline-lifecycle-states](#)
 - [06-application-layer-class-diagram](#)
 - [06-pipeline-execution](#)
 - [07-circuit-breaker-states](#)
 - [07-medallion-flow](#)
 - [08-complete-etl-workflow](#)
 - [08-domain-ddd](#)
 - [09-full-er-diagram](#)
 - [10-infrastructure-layer-class-diagram](#)
 - [11-lock-acquisition-sequence](#)
 - [12-local-deployment-architecture](#)
 - [13-domain-models-relationship](#)
 - [14-provider-health-states](#)
 - [15-dq-check-workflow](#)
 - [16-memory-lock-class](#)
 - [17-pipeline-hierarchy](#)
 - [18-bronze-write-sequence](#)
 - [19-delta-lake-write-sequence](#)
 - [20-quarantine-record-states](#)
 - [21-activity-entity-data-flow](#)
 - [22-client-api-request-sequence](#)
 - [23-silver-writer-class](#)
 - [24-hash-service-class](#)
 - [25-circuit-breaker-observer-class](#)
 - [26-hexagonal-ports-adapters](#)
 - [27-import-matrix-enforcement](#)
 - [28-composition-root-di-graph](#)
 - [29-composite-pipeline-workflow](#)
 - [30-port-adapter-mapping](#)
 - [31-pipeline-run-lifecycle](#)
 - [32-single-record-journey](#)
 - [33-cli-run-interaction](#)
 - [34-batch-processing-flow](#)
 - [36-architecture-principles-mindmap](#)
 - [37-cli-entry-full-chain](#)
 - [38-runtime-assembly-sequence](#)
 - [39-medallion-invariants](#)
 - [40-application-core-collaboration](#)
 - [41-error-classification-tree](#)
 - [42-pipeline-runner-class](#)
 - [43-fan-out-fan-in-pattern](#)
 - [44-cross-provider-enrichment](#)
 - [46-yaml-config-resolution](#)
 - [47-publication-merge-sources](#)
 - [48-composite-phase-lifecycle](#)
 - [49-composite-runner-class](#)
 - [50-exception-hierarchy](#)
-

01-full-system-component



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/01-full-system-component.mmd`

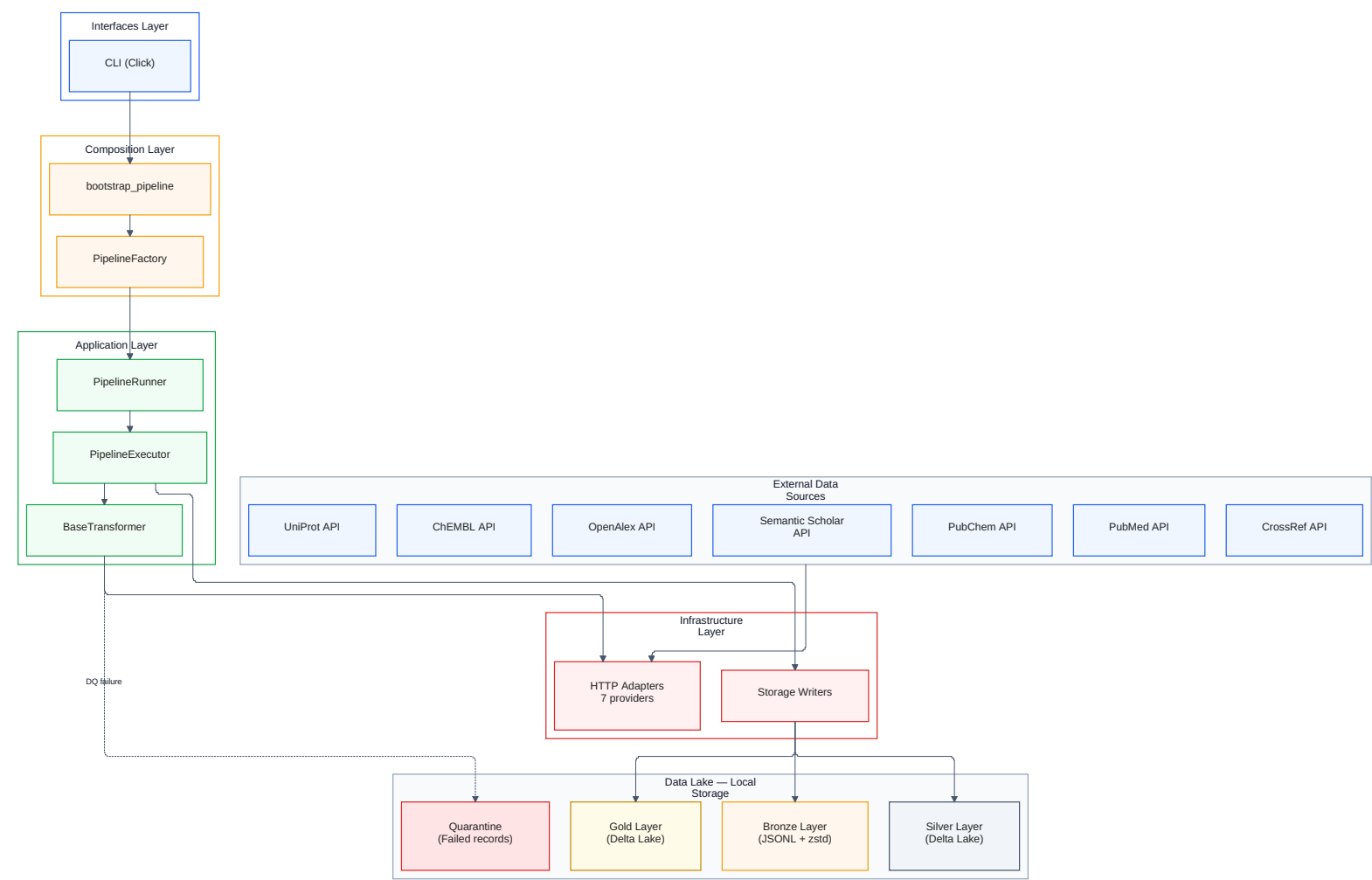
Описание

Диаграмма Title: Full System Component Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 01-full-system-component. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture), §1.2 (Ports & Adapters). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External Systems, Bioactivity Sources, Publication Sources, Interfaces Layer, Composition Layer. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External Systems, Bioactivity Sources, ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, Publication Sources. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27

01-high-level



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/01-high-level.mmd`

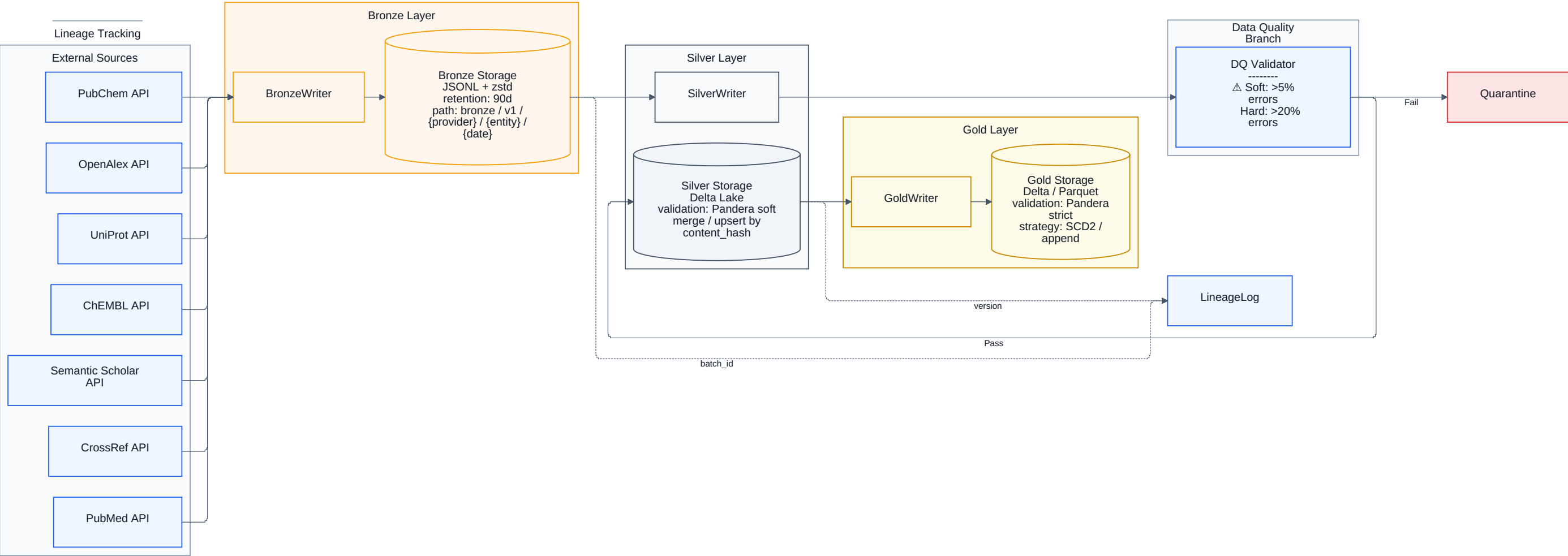
Описание

Диаграмма Title: High-Level System Architecture из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 01-high-level. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External Data Sources, Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External Data Sources, ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

02-full-medallion-data-flow



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/02-full-medallion-data-flow.mmd`

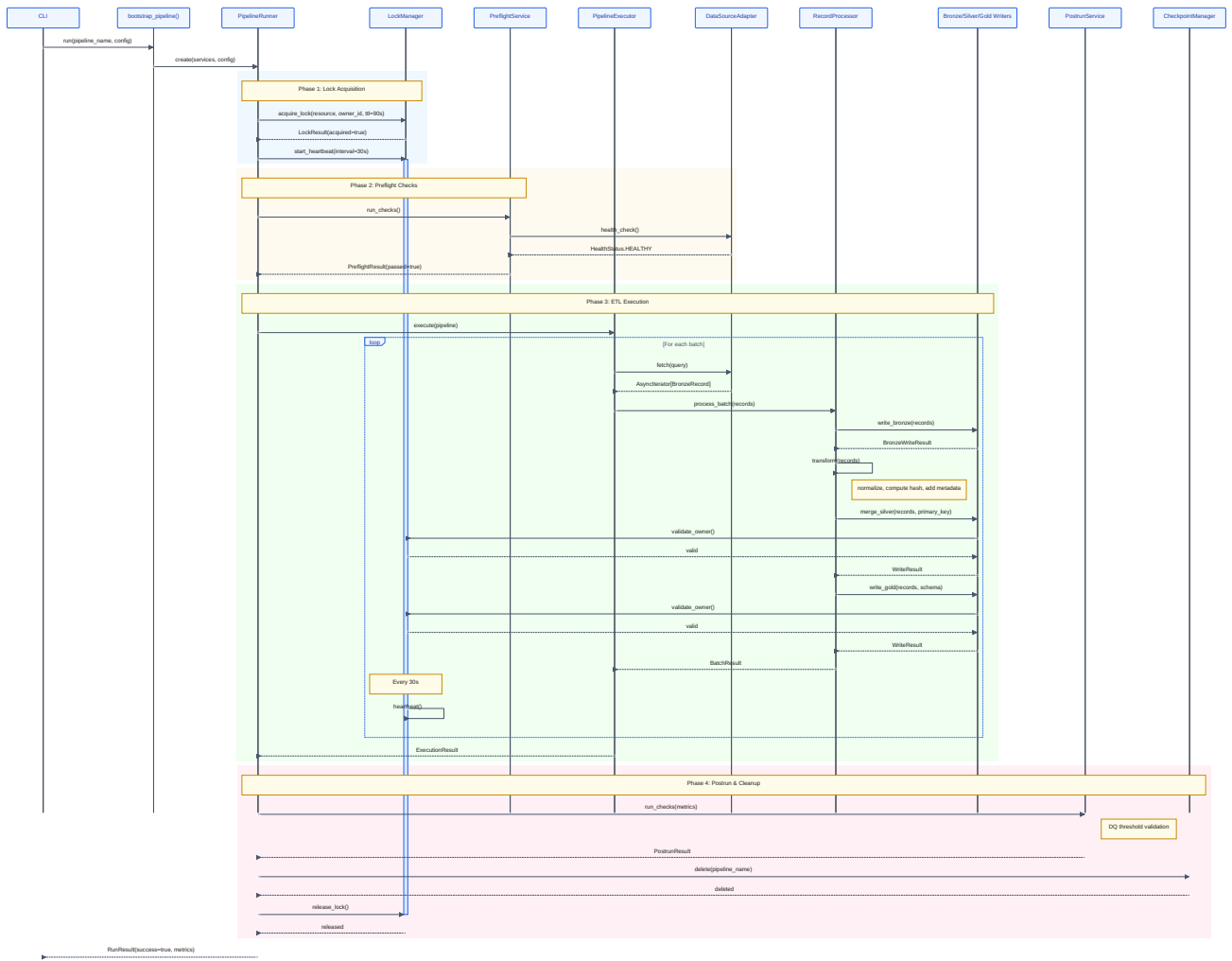
Описание

Диаграмма Title: Full Medallion Data Flow with Lineage and DQ из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 02-full-medallion-data-flow. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Medallion Architecture), §2.3 (Quarantine), §3.1 (DQ). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External Sources, Bronze Layer, Silver Layer, Gold Layer, Data Quality Branch. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External Sources, ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

03-pipeline-execution-happy-path



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/03-pipeline-execution-happy-path.mmd

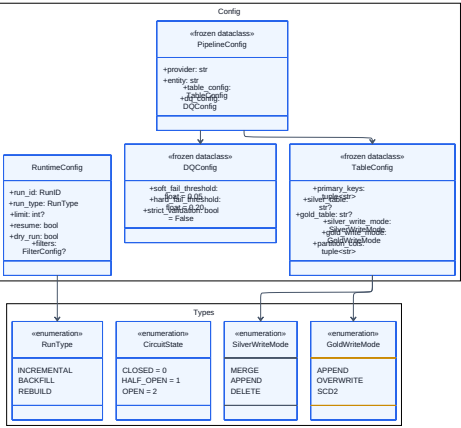
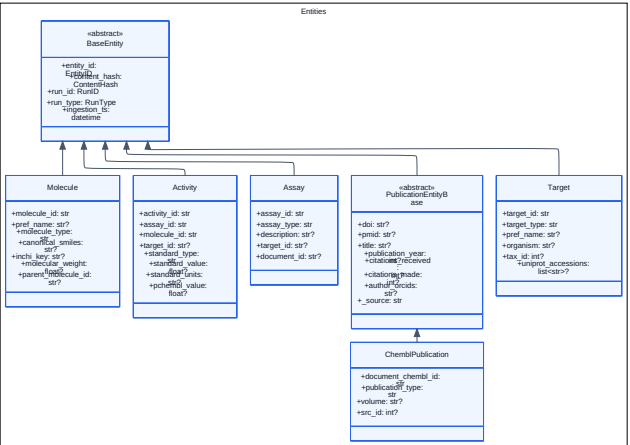
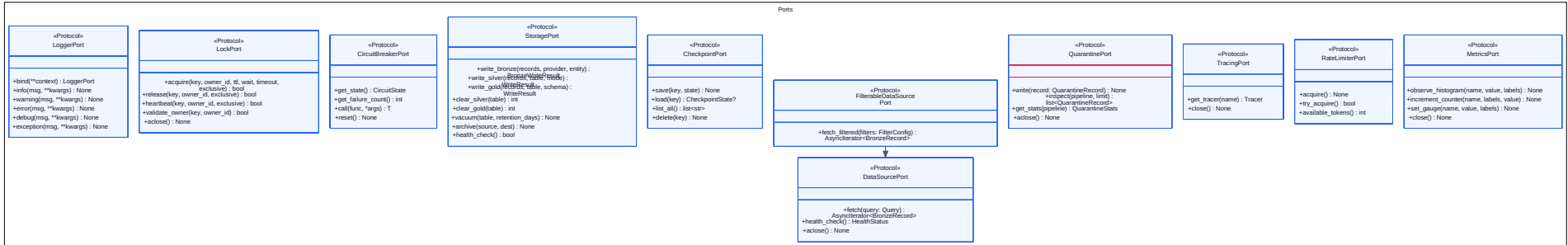
Описание

Диаграмма Title: Pipeline Execution — Happy Path из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 03-pipeline-execution-happy-path. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.3 (Locking), §3.4 (Postrun). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: CLI, bootstrap_pipeline(), PipelineRunner, LockManager, PreflightService. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

04-domain-layer-class-diagram



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/04-domain-layer-class-diagram.mmd

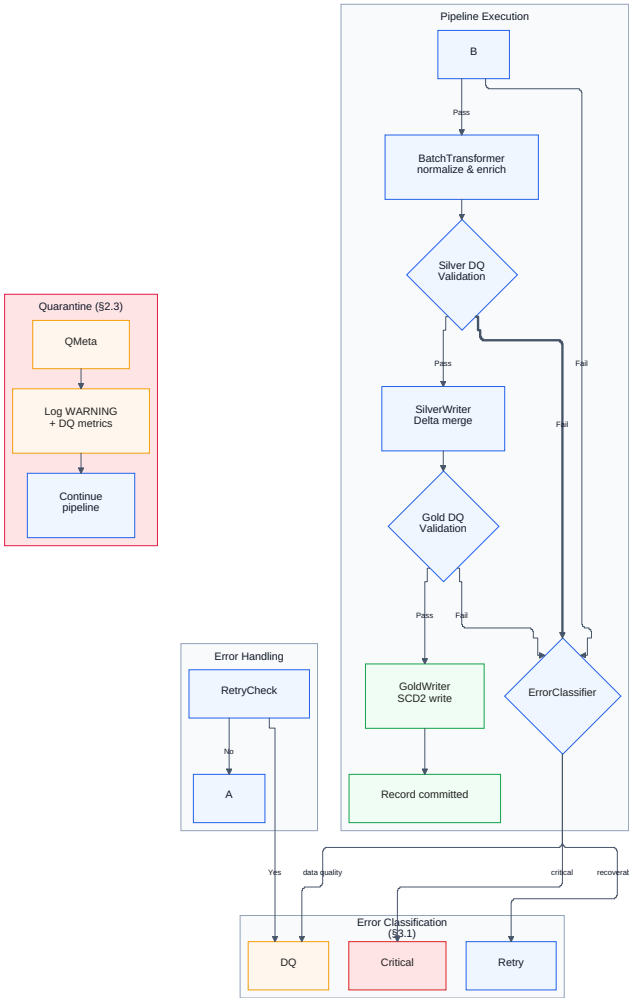
Описание

Диаграмма Title: Domain Layer Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 04-domain-layer-class-diagram. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.2 (Ports), §1.3 (Entities). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

04-error-flow



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/04-error-flow.mmd`

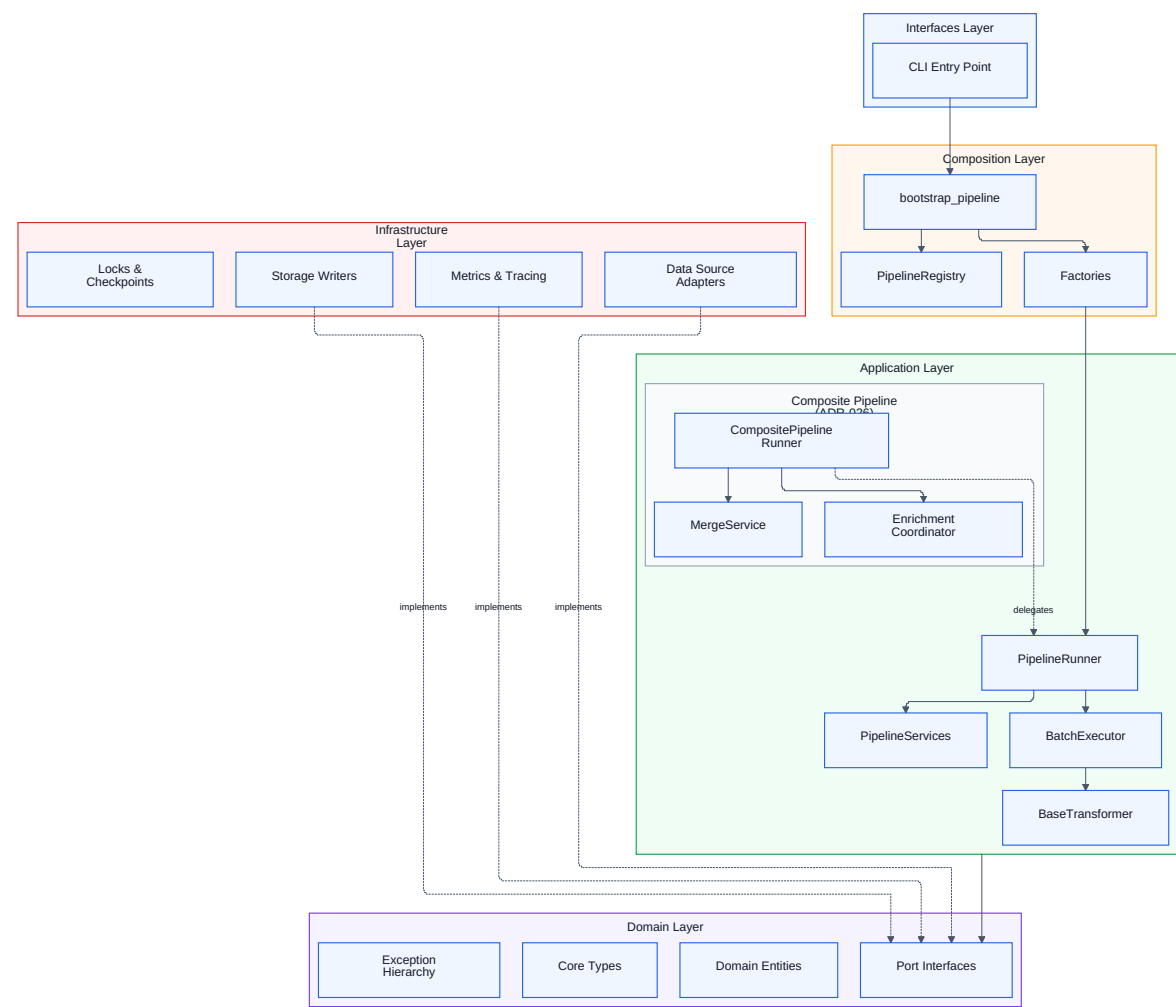
Описание

Диаграмма Title: Error Handling and Quarantine Flow из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 04-error-flow. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.1 (Error Classification), §2.3 (Quarantine). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Pipeline Execution, Error Classification (§3.1), Error Handling, Quarantine (§2.3). Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Pipeline Execution, Error Classification (§3.1), Error Handling, Quarantine (§2.3). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

05-layers-interaction



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/05-layers-interaction.mmd`

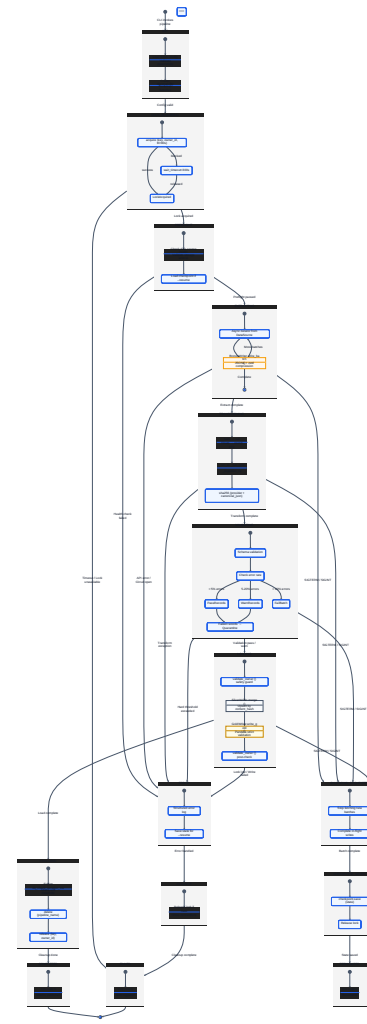
Описание

Диаграмма Title: Layer Interaction — Hexagonal Architecture из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 05-layers-interaction. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Layers), §1.2 (Ports & Adapters). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Composite Pipeline (ADR-026), Domain Layer. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Composite Pipeline (ADR-026), Domain Layer, Infrastructure Layer. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

05-pipeline-lifecycle-states



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/05-pipeline-lifecycle-states.mmd`

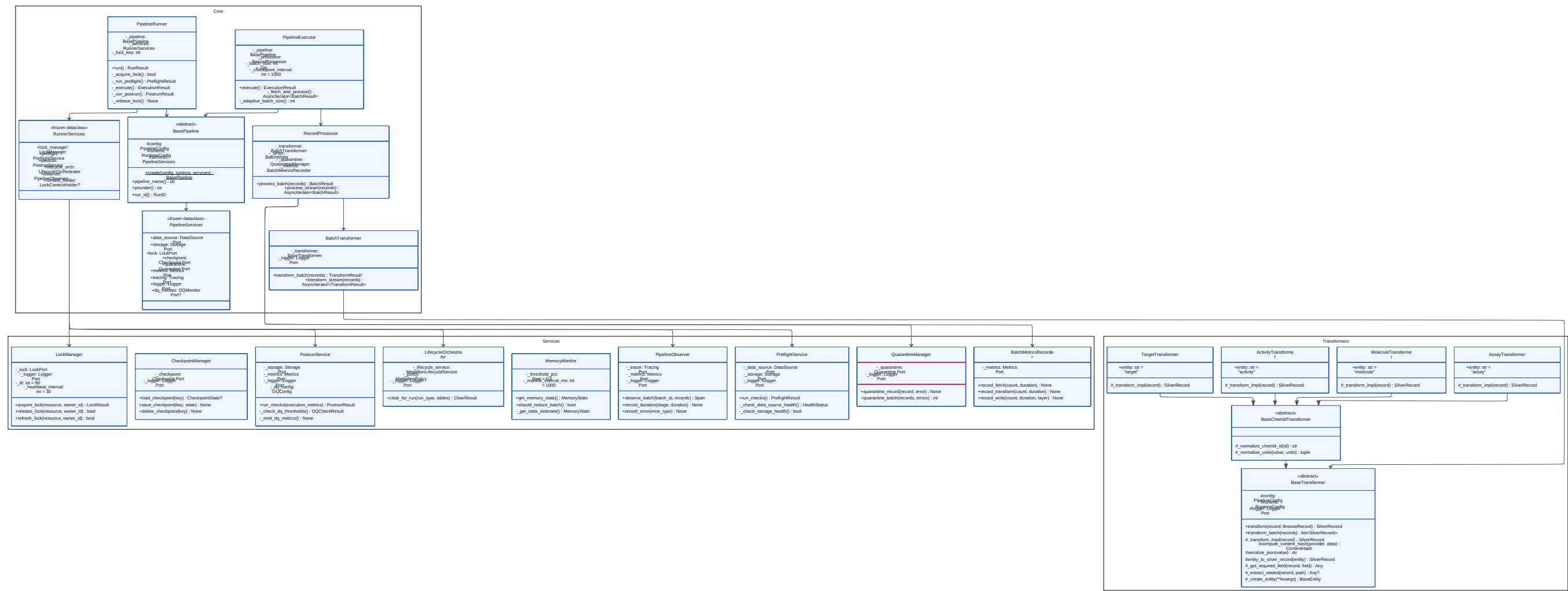
Описание

Диаграмма Title: Pipeline Lifecycle State Machine из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 05-pipeline-lifecycle-states. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.5 (Graceful Shutdown). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

06-application-layer-class-diagram



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/06-application-layer-class-diagram.mmd`

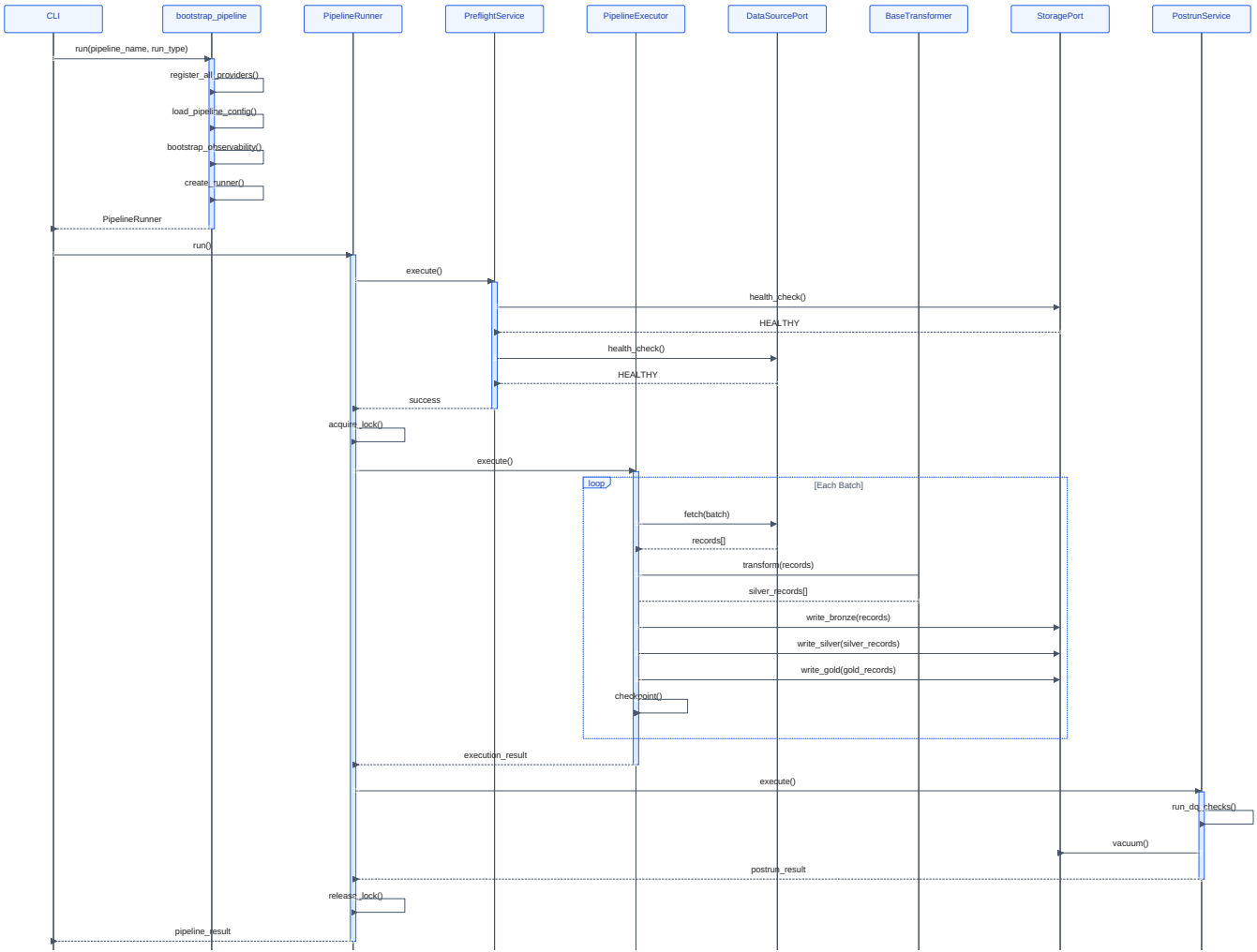
Описание

Диаграмма Title: Application Layer Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 06-application-layer-class-diagram. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Application Layer), §3 (Pipeline Execution). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

06-pipeline-execution



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/06-pipeline-execution.mmd

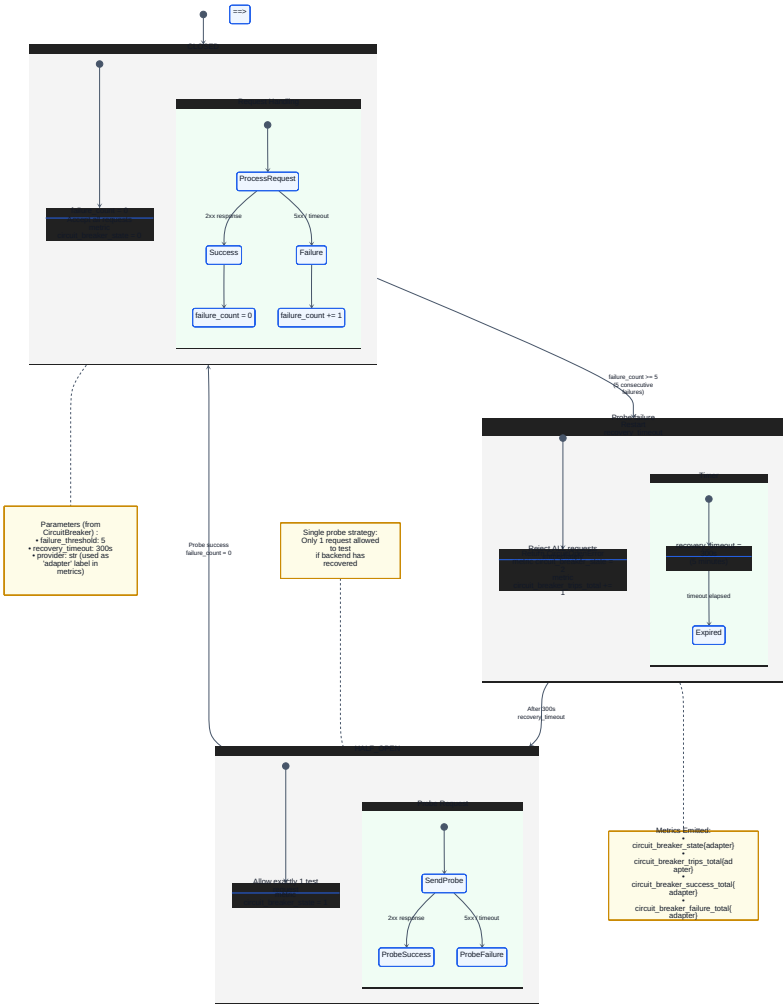
Описание

Диаграмма Title: Pipeline Execution Sequence (Full) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 06-pipeline-execution. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: CLI, bootstrap_pipeline, PipelineRunner, PreflightService, PipelineExecutor. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

07-circuit-breaker-states



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/07-circuit-breaker-states.mmd`

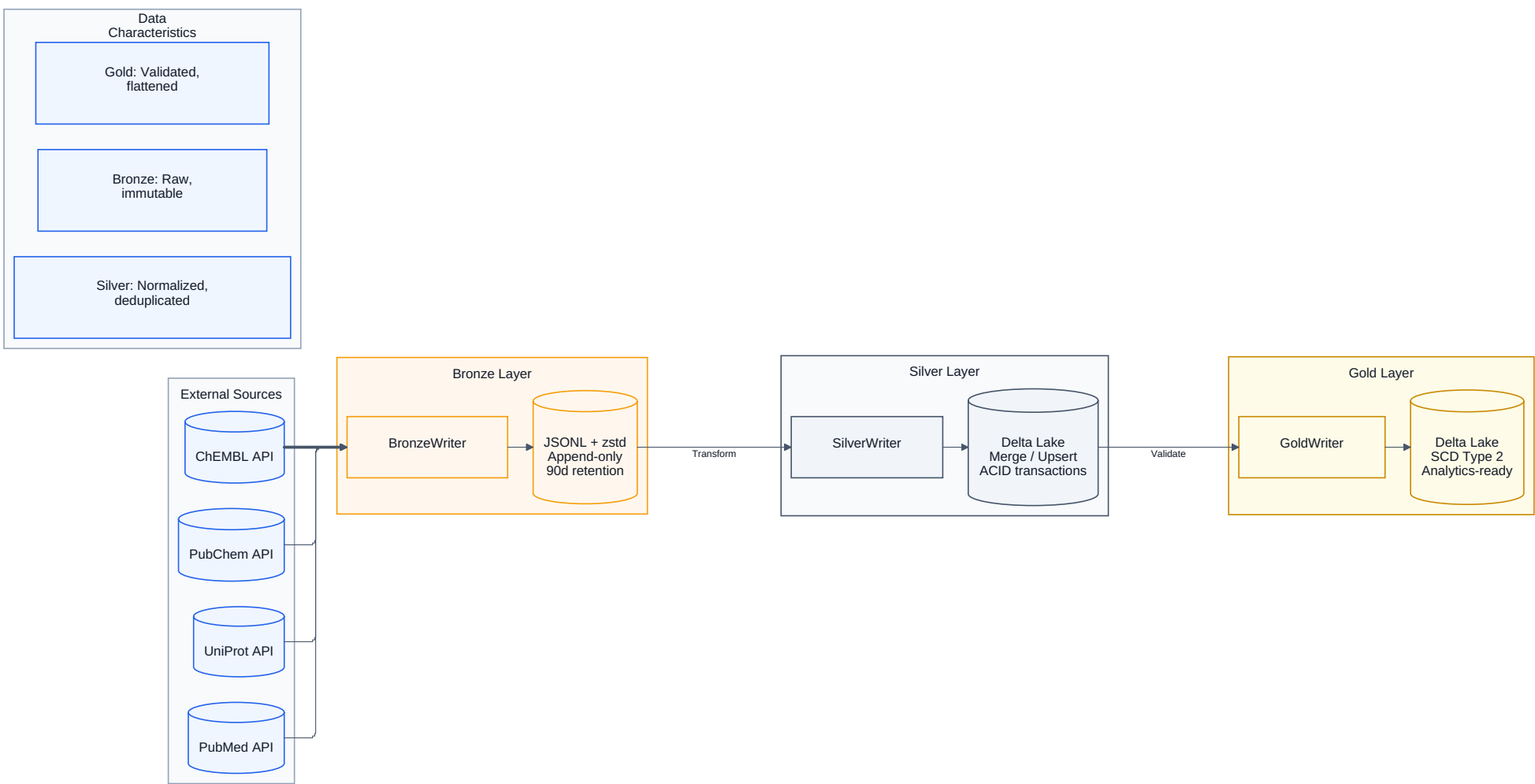
Описание

Диаграмма Title: Circuit Breaker State Machine из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 07-circuit-breaker-states. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

07-medallion-flow



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/07-medallion-flow.mmd`

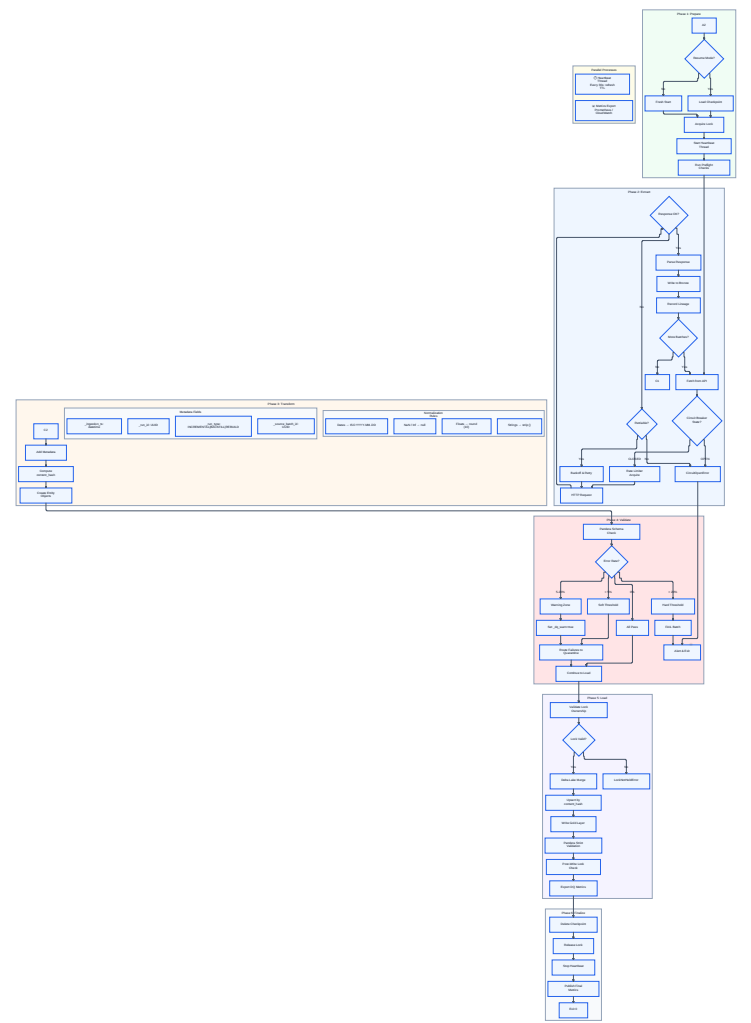
Описание

Диаграмма Title: Medallion Data Flow (Sources → Bronze → Silver → Gold) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 07-medallion-flow. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Medallion Architecture), §2.8 (Transformation). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External Sources, Bronze Layer, Silver Layer, Gold Layer, Data Characteristics. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External Sources, Bronze Layer, JSONL + zstd Append-only 90d retention, Silver Layer, Delta Lake Merge/Upsert ACID transactions, Gold Layer. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

08-complete-etl-workflow



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/08-complete-etl-workflow.mmd`

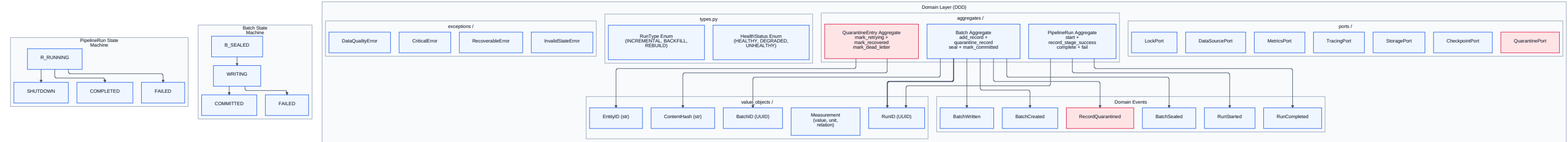
Описание

Диаграмма Title: Complete ETL Workflow (6 Phases) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 08-complete-etl-workflow. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Phase 1: Prepare, Phase 2: Extract, Phase 3: Transform, Normalization Rules, Metadata Fields. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Phase 1: Prepare, Phase 2: Extract, Phase 3: Transform, Normalization Rules, NaN/Inf → null, Floats → round(10). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

08-domain-ddd



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/08-domain-ddd.mmd`

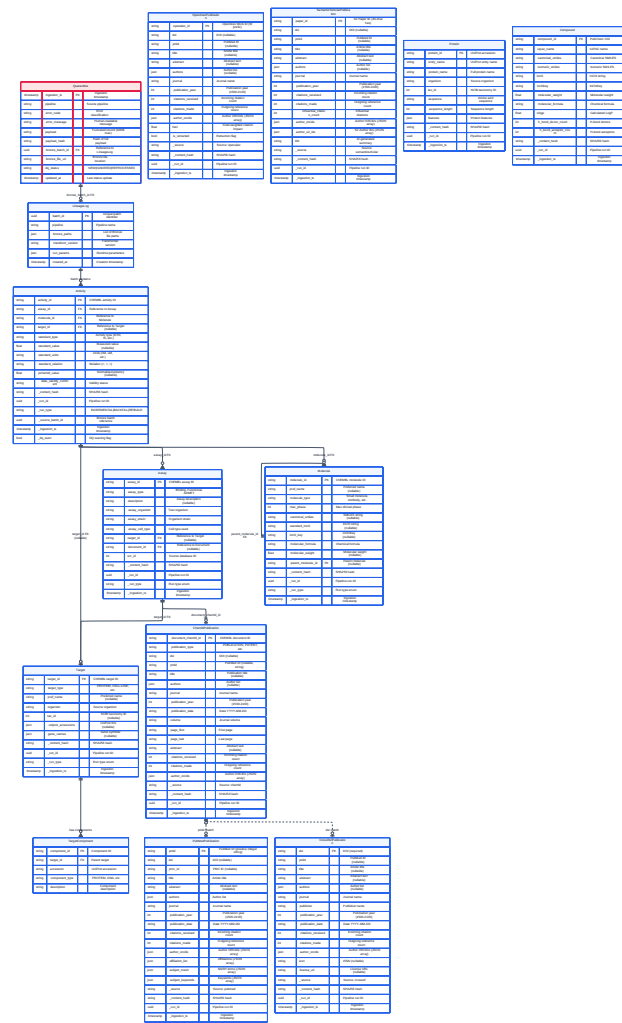
Описание

Диаграмма Title: Domain Layer — DDD Components из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 08-domain-ddd. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.3 (DDD Aggregates), ADR-021. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Domain Layer (DDD), ports/, aggregates/, Domain Events, value_objects/. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Domain Layer (DDD), ports/, aggregates/, Batch Aggregate ————— • add_record() • quarantine_record() • seal() • mark_committed(), PipelineRun Aggregate ————— • start() • record_stage_success() • complete() • fail(), QuarantineEntry Aggregate ————— • mark_retrying() • mark_recovered() • mark_dead_letter(). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

09-full-er-diagram



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/09-full-er-diagram.mmd`

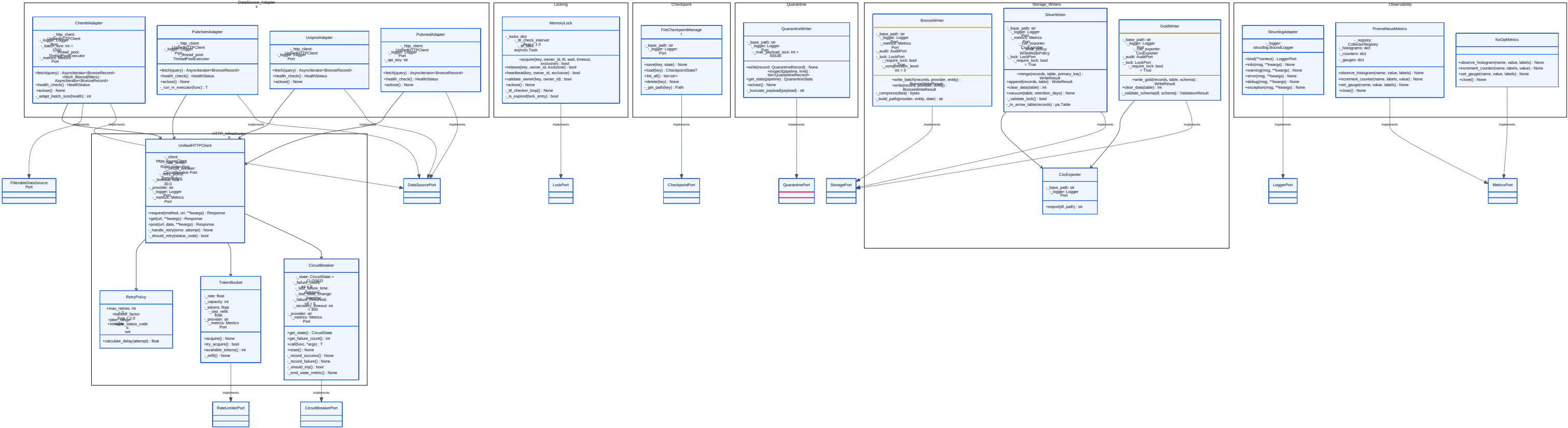
Описание

Диаграмма Title: Entity-Relationship Diagram (All Providers) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате erDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 09-full-er-diagram. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.3 (Domain Entities), §4 (Provider Specs). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: erDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

10-infrastructure-layer-class-diagram



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/10-infrastructure-layer-class-diagram.mmd`

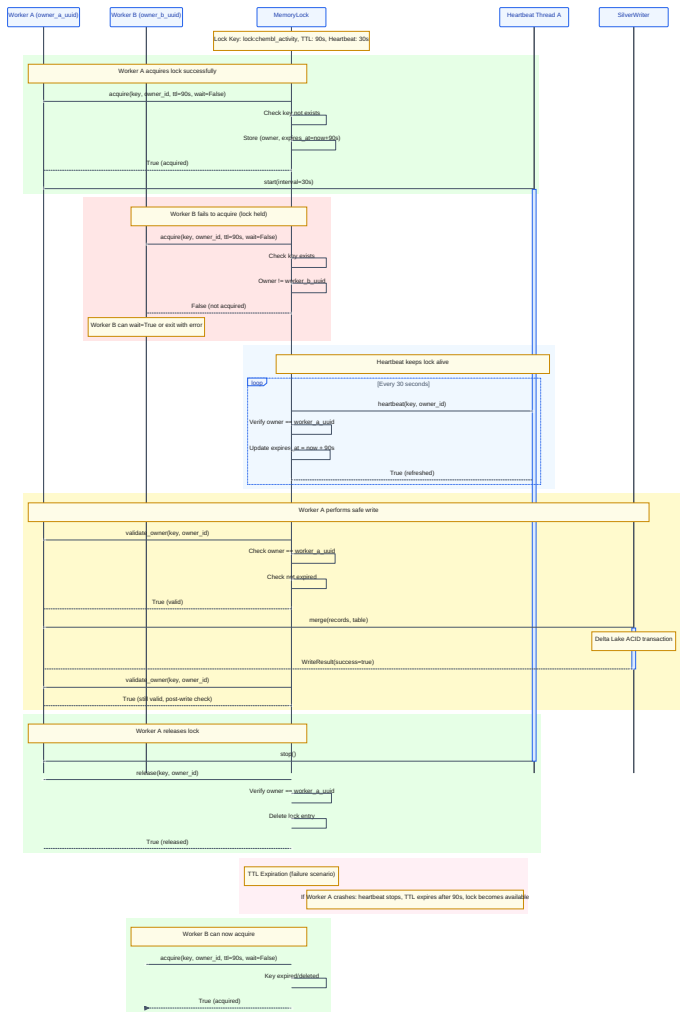
Описание

Диаграмма Title: Infrastructure Layer Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 10-infrastructure-layer-class-diagram. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Infrastructure Layer), §3.6 (Resilience). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

11-lock-acquisition-sequence



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/11-lock-acquisition-sequence.mmd`

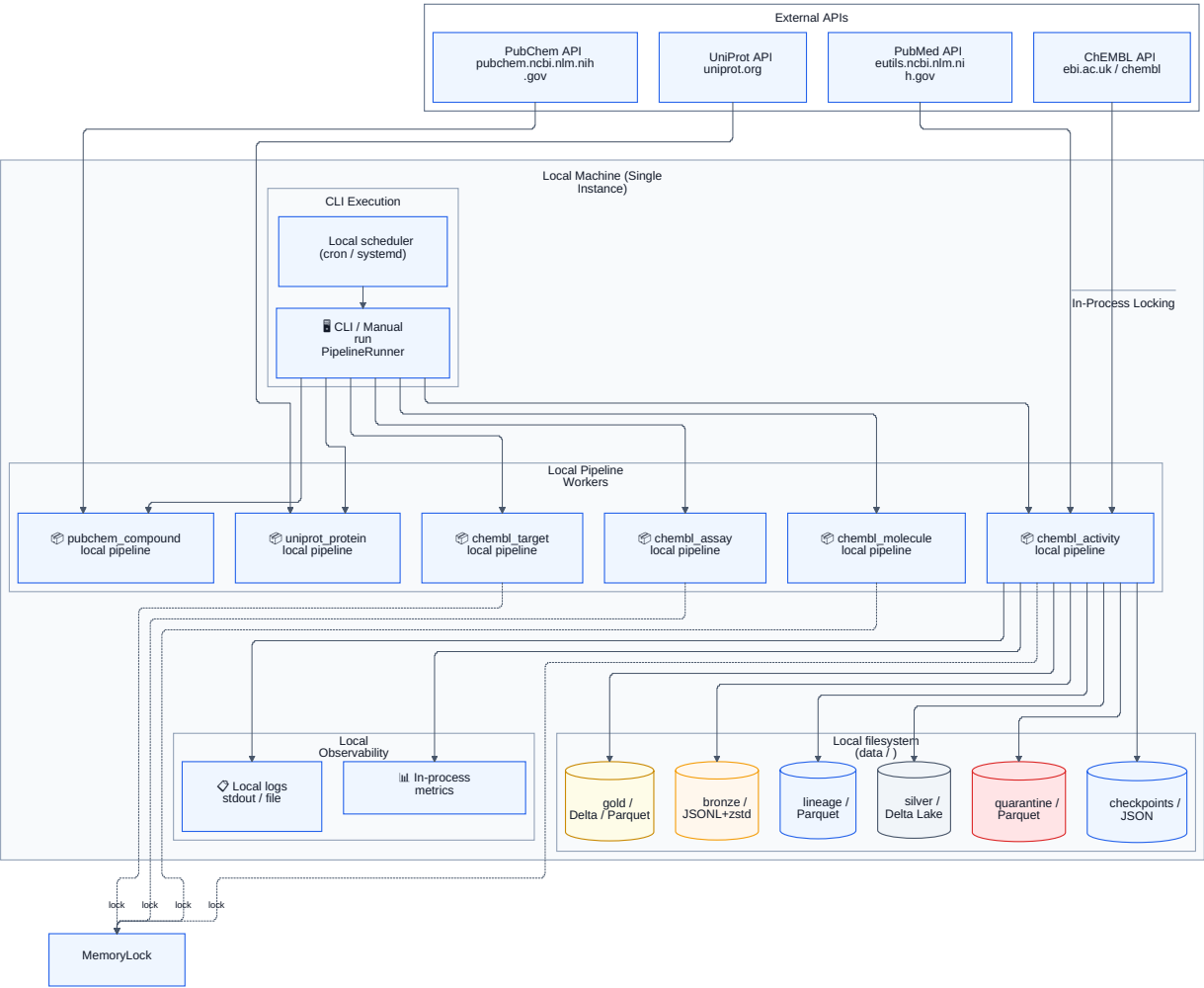
Описание

Диаграмма Title: Lock Acquisition Sequence (Two Workers) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 11-lock-acquisition-sequence. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.3 (Locking), ADR-010. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: Worker A (owner_a_uuid), Worker B (owner_b_uuid), MemoryLock, Heartbeat Thread A, SilverWriter. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

12-local-deployment-architecture



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/12-local-deployment-architecture.mmd

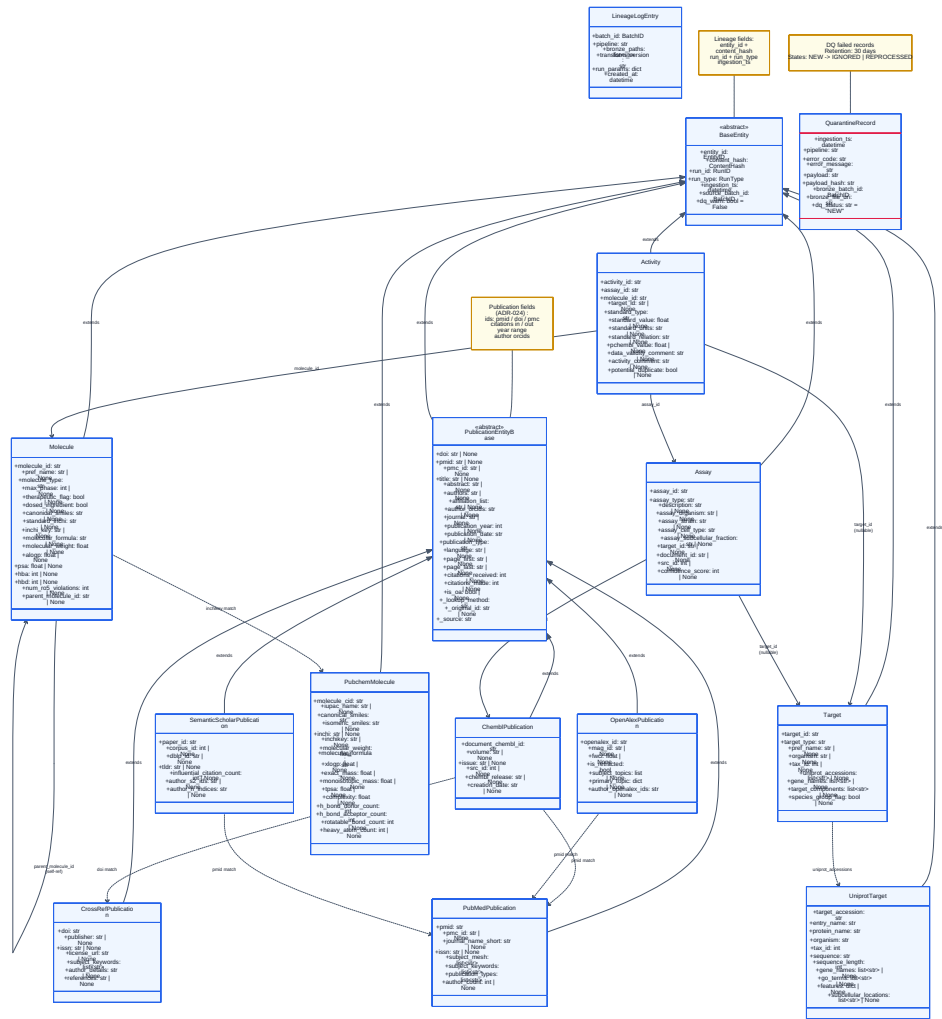
Описание

Диаграмма Title: Local Deployment Architecture из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 12-local-deployment-architecture. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §5.6 (Deployment), ADR-010 (Local-Only). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External APIs, Local Machine (Single Instance), CLI Execution, Local Pipeline Workers, In-Process Locking. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External APIs, ChEMBL API [ebi.ac.uk/chembl](https://ebl.ac.uk/chembl), PubChem API pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, UniProt API uniprot.org, PubMed API eutils.ncbi.nlm.nih.gov, Local Machine (Single Instance). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

13-domain-models-relationship



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/13-domain-models-relationship.mmd`

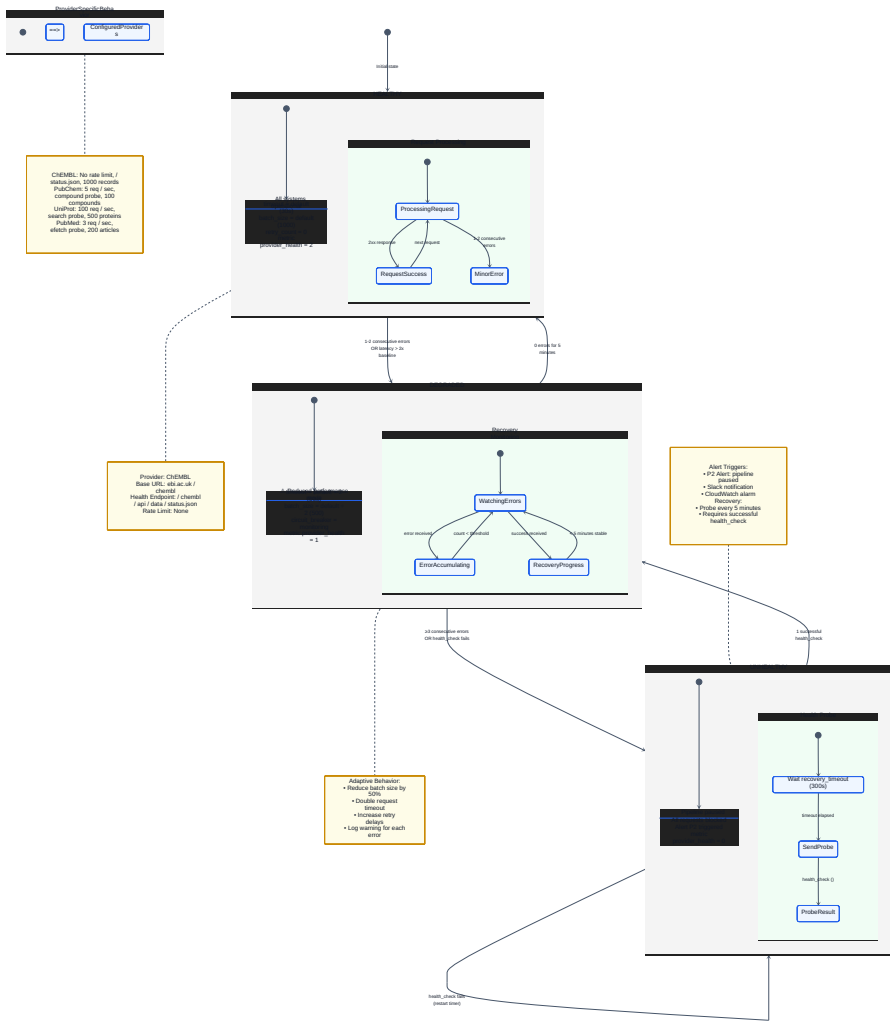
Описание

Диаграмма Title: Domain Models Relationship Hierarchy из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 13-domain-models-relationship. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.3 (Domain Entities), §1.1 (Domain Layer). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

14-provider-health-states



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/14-provider-health-states.mmd`

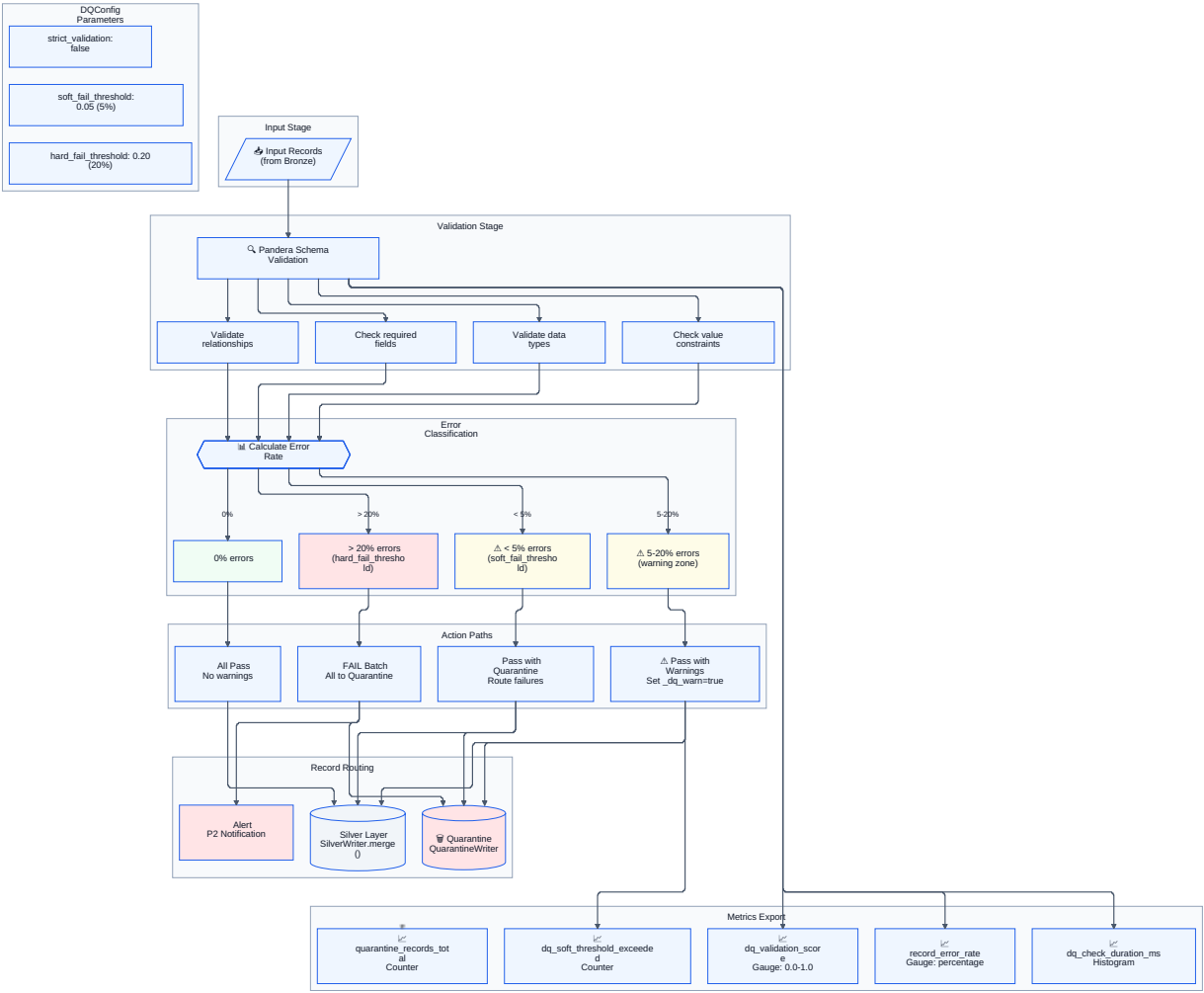
Описание

Диаграмма Title: Provider Health State Machine из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 14-provider-health-states. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.6 (Resilience), §4 (Provider Specifications). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

15-dq-check-workflow



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/15-dq-check-workflow.mmd

Описание

Диаграмма Title: Data Quality Check Workflow из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 15-dq-check-workflow. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.1 (DQ Checks), §2.3 (Quarantine). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Input Stage, Validation Stage, Error Classification, Action Paths, Record Routing. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Input Stage, Validation Stage, 📄 Pandera Schema Validation, Check required fields, Validate data types, Check value constraints. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

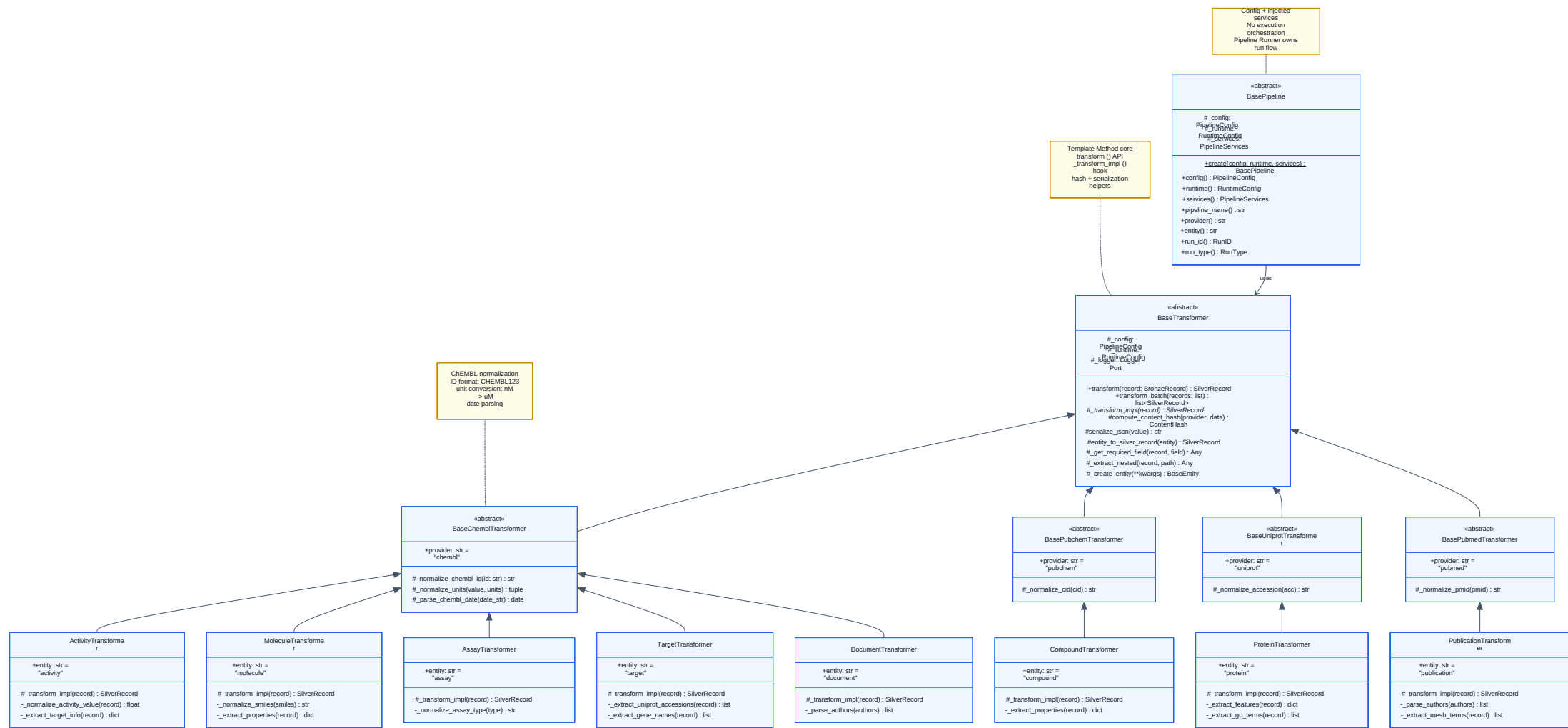
Описание

Диаграмма Title: MemoryLock Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 16-memory-lock-class. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.3 (Locking), ADR-010. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

17-pipeline-hierarchy



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/17-pipeline-hierarchy.mmd`

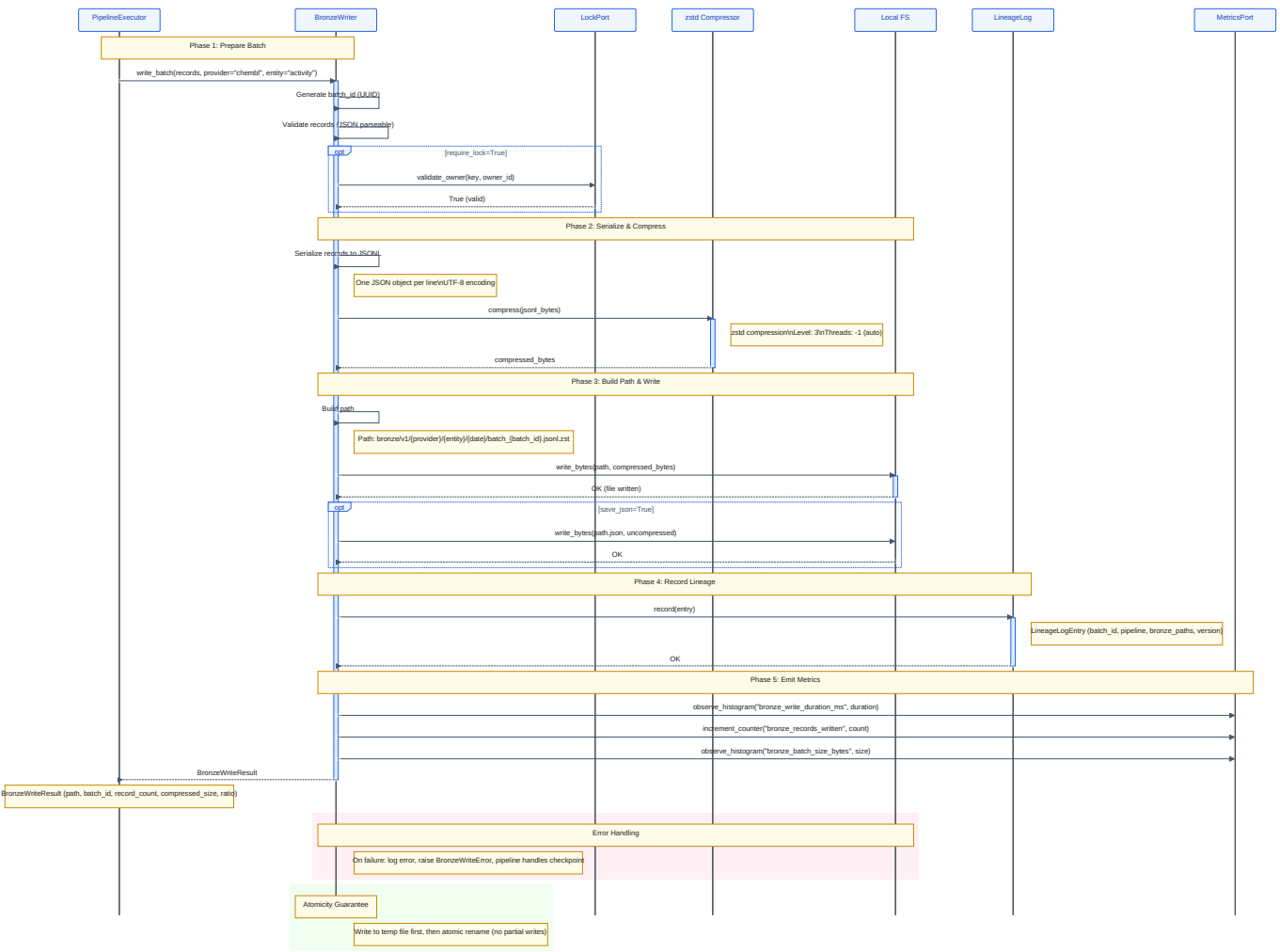
Описание

Диаграмма Title: Pipeline and Transformer Class Hierarchy из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 17-pipeline-hierarchy. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §2.8 (Transformation). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

18-bronze-write-sequence



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/18-bronze-write-sequence.mmd

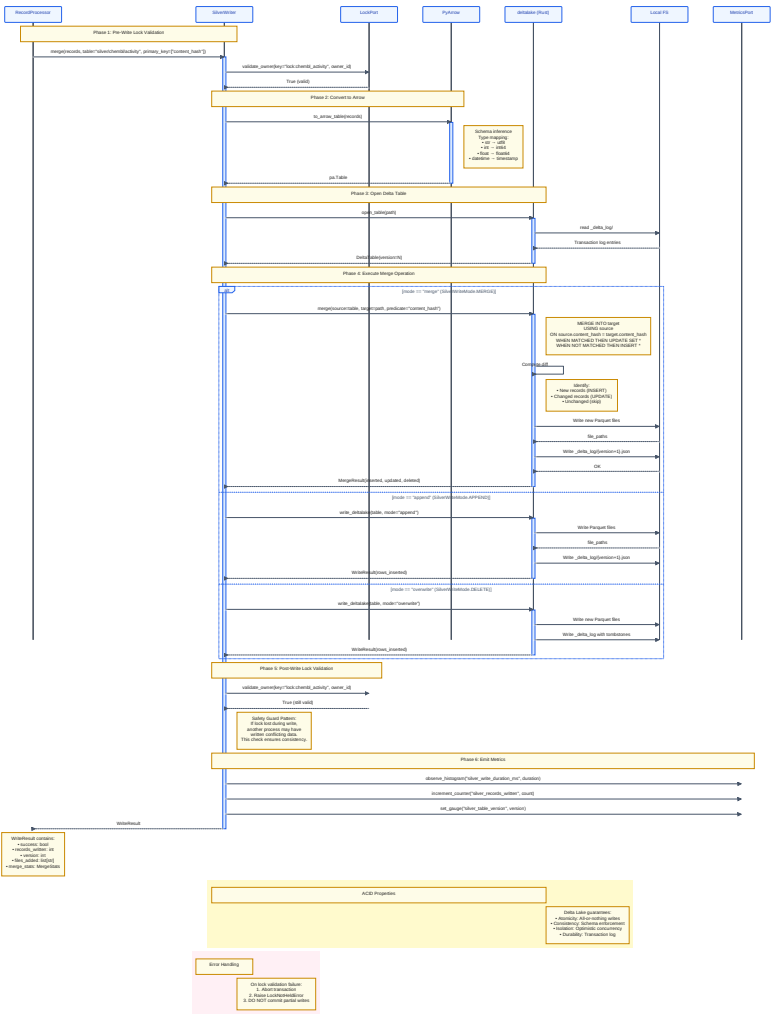
Описание

Диаграмма Title: Bronze Write Sequence (JSONL + zstd) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 18-bronze-write-sequence. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Bronze Layer), §2.2 (Append-Only). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: PipelineExecutor, BronzeWriter, LockPort, zstd Compressor, Local FS. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

19-delta-lake-write-sequence



- Исходная диаграмма: [mmd-diagrams/foundation/19-delta-lake-write-sequence.mmd](#)

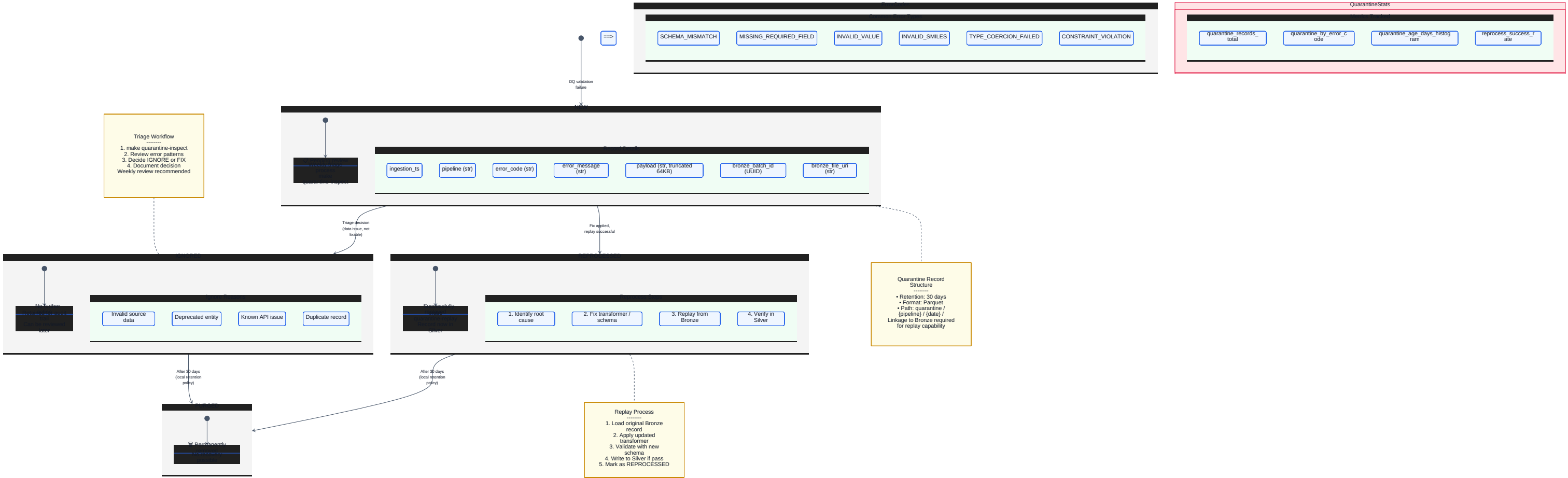
Описание

Диаграмма Title: Delta Lake Write Sequence (Silver Layer) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 19-delta-lake-write-sequence. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Silver Layer), §2.5 (ACID via Delta Lake). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: RecordProcessor, SilverWriter, LockPort, PyArrow, deltalake (Rust). По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

20-quarantine-record-states



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/20-quarantine-record-states.mmd

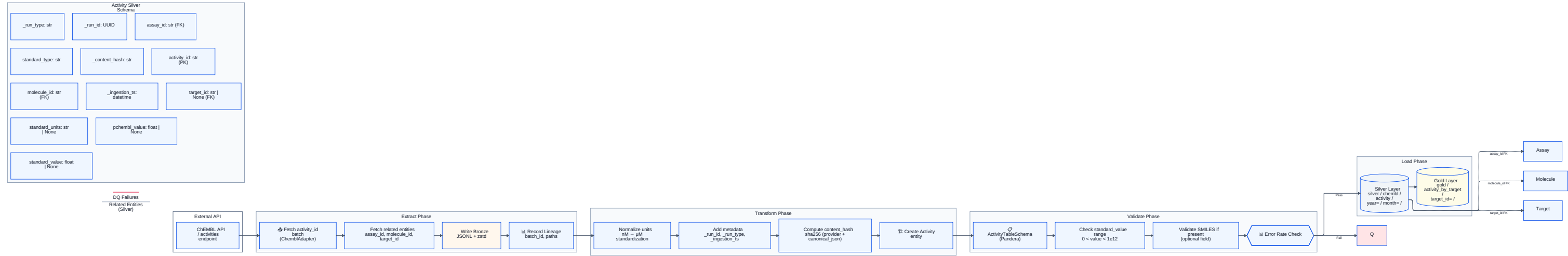
Описание

Диаграмма Title: Quarantine Record State Machine из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 20-quarantine-record-states. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.3 (Quarantine), §3.1 (Error Classification). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

21-activity-entity-data-flow



- Исходная диаграмма: [mmd-diagrams/foundation/21-activity-entity-data-flow.mmd](#)

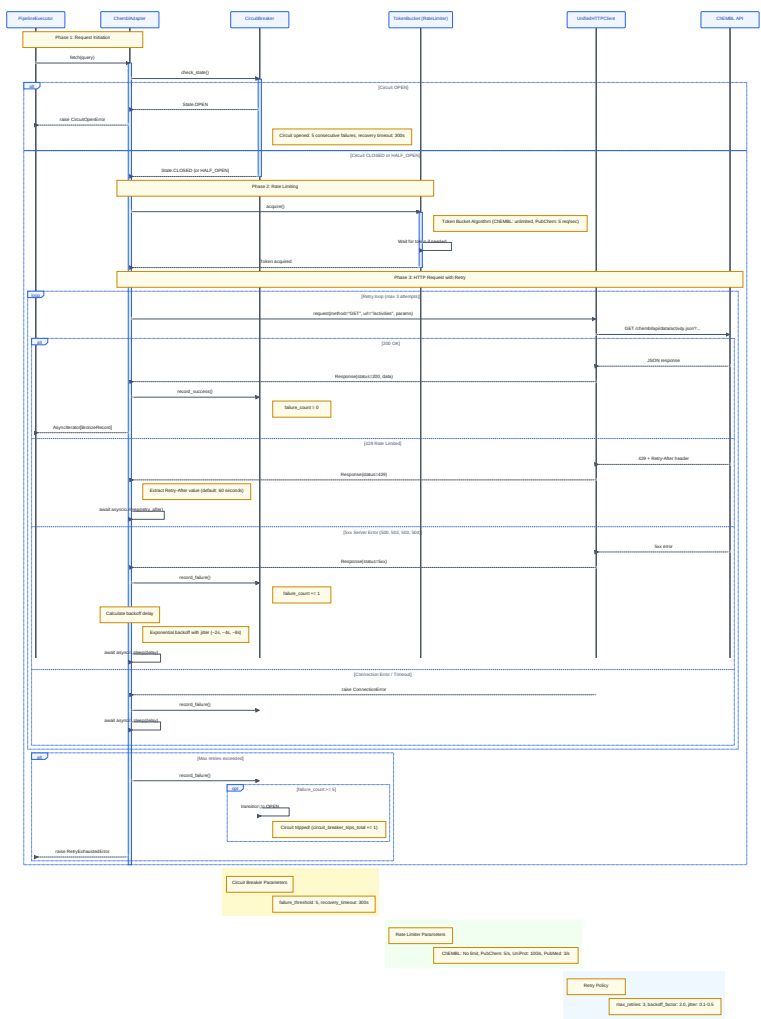
Описание

Диаграмма Title: Activity Entity Data Flow (Extract → Transform → Load) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 21-activity-entity-data-flow. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.8 (Transformation), §4.1 (ChEMBL Activity). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: External API, Extract Phase, Transform Phase, Validate Phase, Load Phase. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: External API, ChEMBL API /activities endpoint, Extract Phase, 📄 Fetch activity_id batch (ChEMBLAdapter), 📄 Fetch related entities assay_id, molecule_id, target_id, 📄 Write Bronze JSONL + zstd. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/22-client-api-request-sequence.mmd`



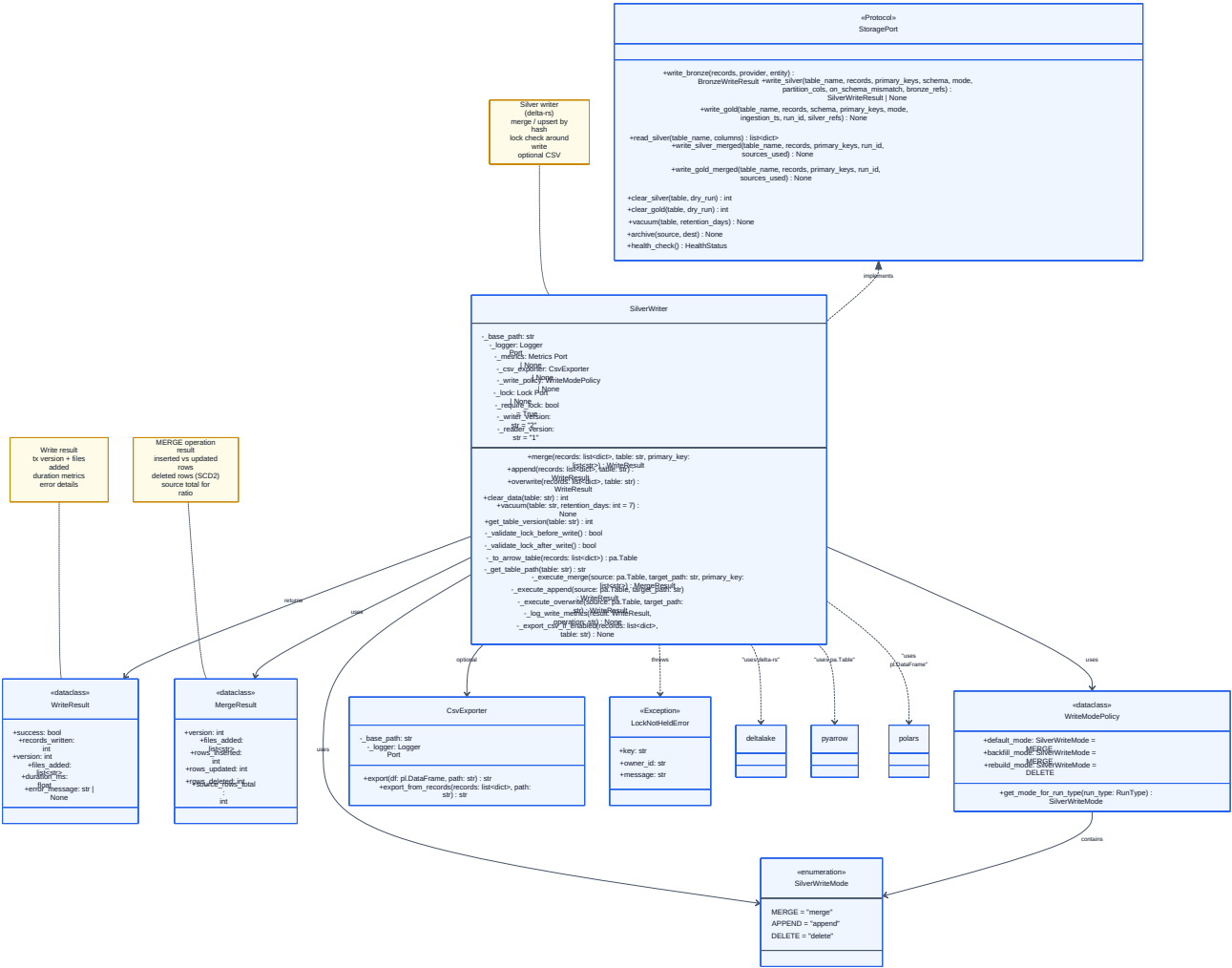
Описание

Диаграмма Title: HTTP Client API Request Sequence из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 22-client-api-request-sequence. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.6 (Resilience), §3.7 (Rate Limiting). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: PipelineExecutor, ChembblAdapter, CircuitBreaker, TokenBucket (RateLimiter), UnifiedHTTPClient. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

23-silver-writer-class



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/23-silver-writer-class.mmd

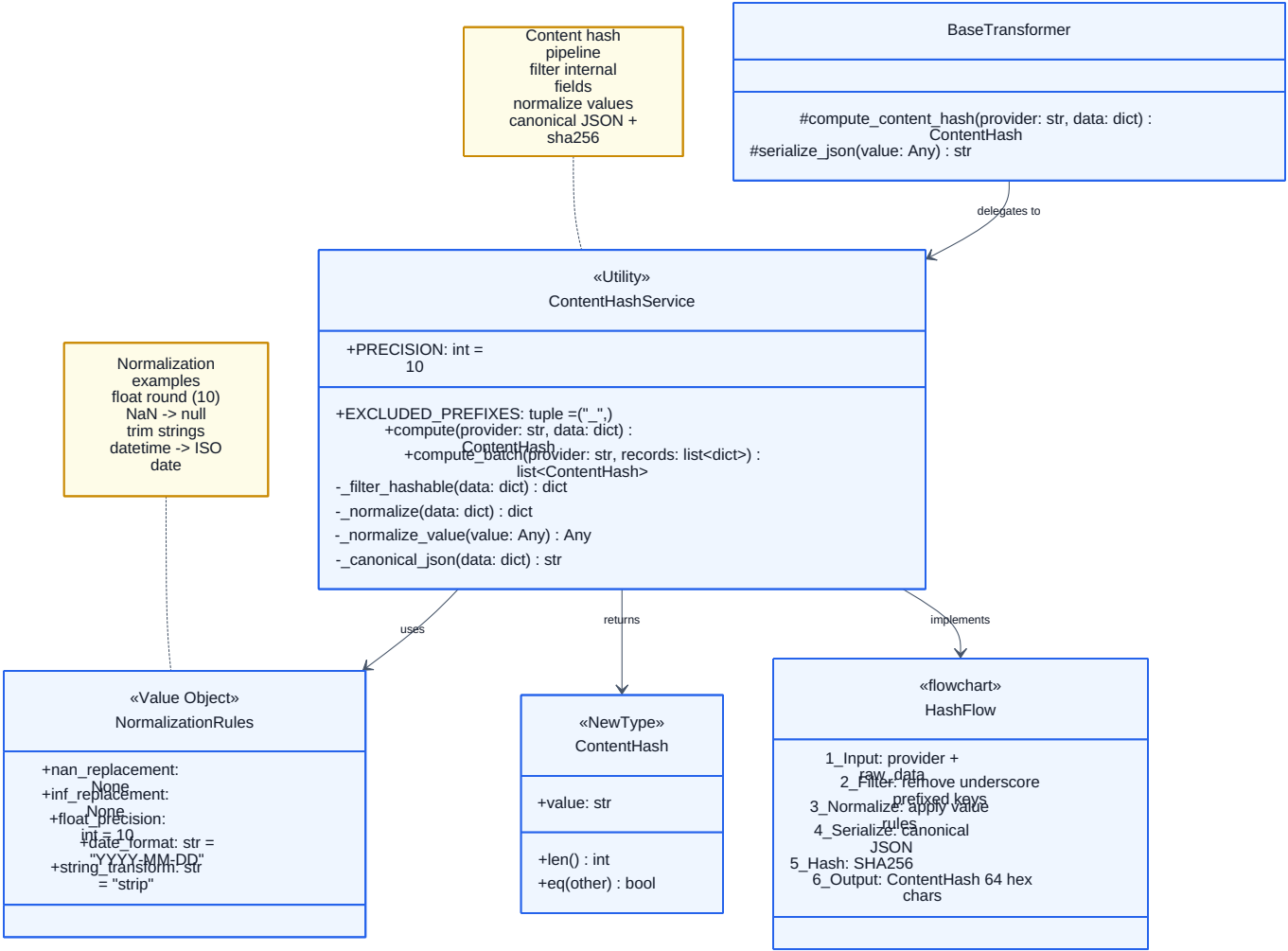
Описание

Диаграмма Title: SilverWriter Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 23-silver-writer-class. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Silver Layer), §2.5 (ACID via Delta Lake). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

24-hash-service-class



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/24-hash-service-class.mmd

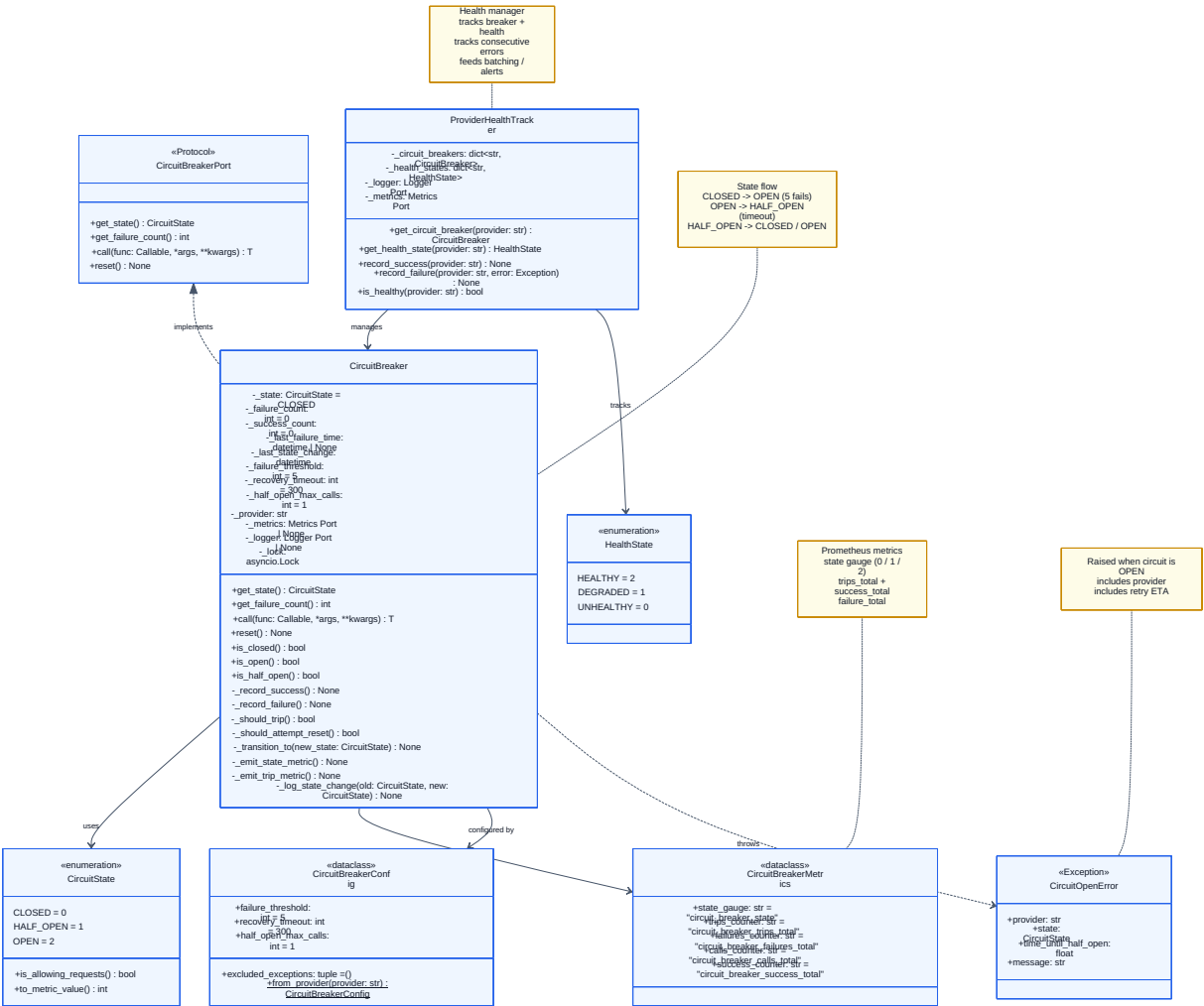
Описание

Диаграмма Title: ContentHashService Class Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 24-hash-service-class. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.4 (Deduplication via content_hash). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

25-circuit-breaker-observer-class



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/25-circuit-breaker-observer-class.mmd

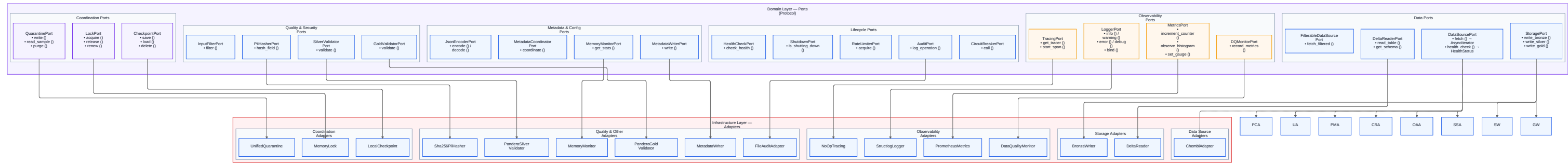
Описание

Диаграмма Title: Circuit Breaker and Observer Classes из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 25-circuit-breaker-observer-class. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

26-hexagonal-ports-adapters



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/26-hexagonal-ports-adapters.mmd

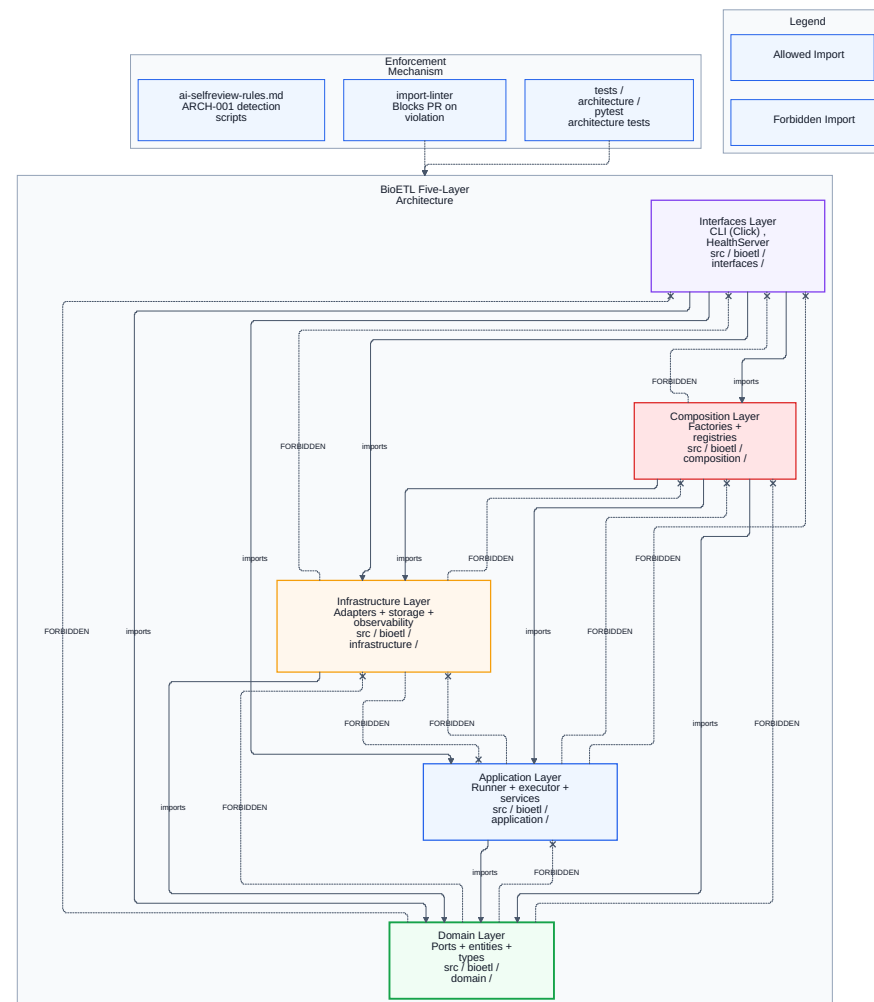
Описание

Диаграмма Title: Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 26-hexagonal-ports-adapters. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), §1.1 (Five-Layer Architecture). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Domain Layer — Ports (Protocol), Data Ports, Coordination Ports, Observability Ports, Quality & Security Ports. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Domain Layer — Ports (Protocol), Data Ports, DataSourcePort • fetch() → AsyncIterator • health_check() → HealthStatus, FilterableDataSourcePort • fetch_filtered(), StoragePort • write_bronze() • write_silver() • write_gold(), DeltaReaderPort • read_table() • get_schema(). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

27-import-matrix-enforcement



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/27-import-matrix-enforcement.mmd`

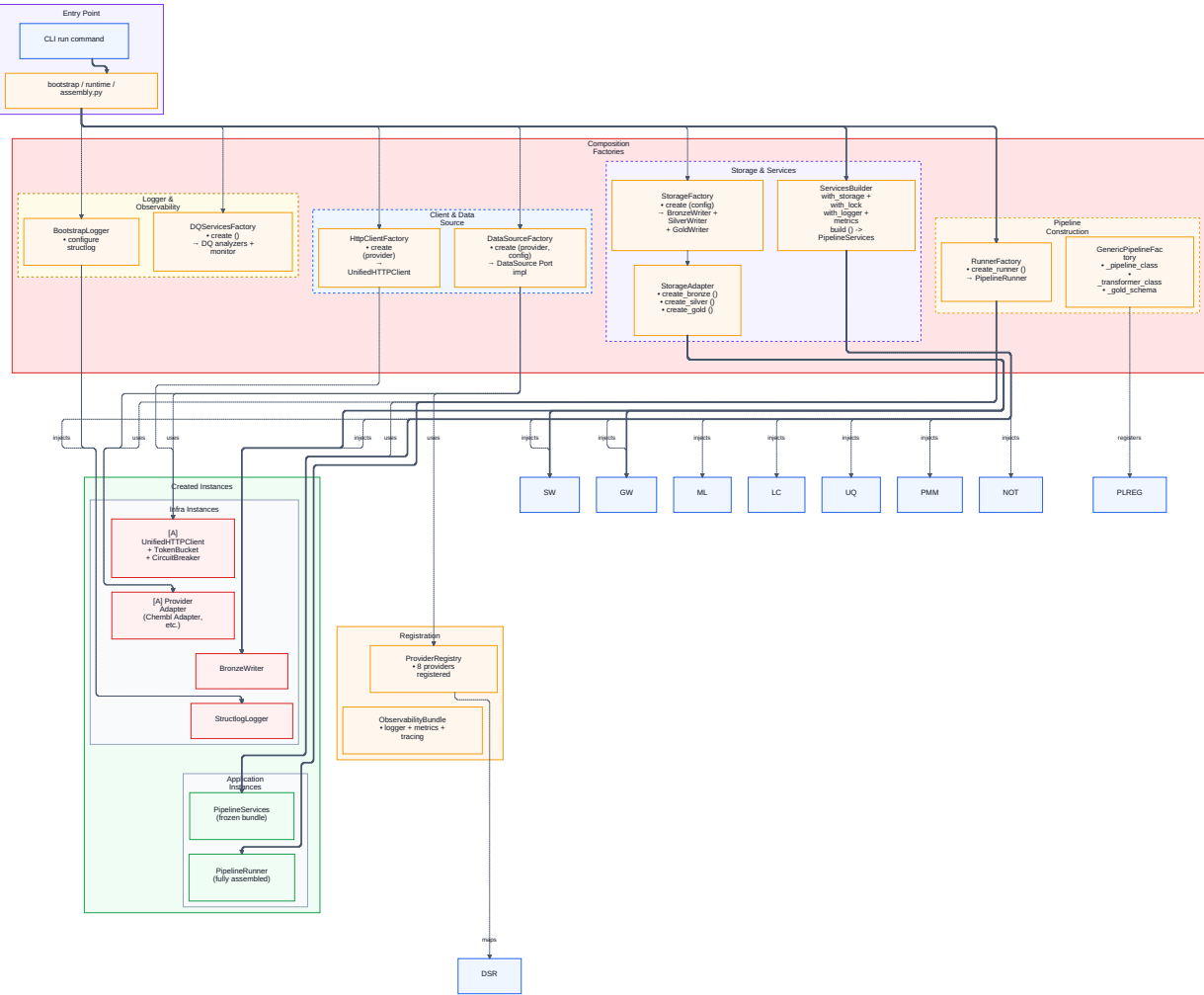
Описание

Диаграмма Title: Five-Layer Import Matrix Enforcement (ARCH-001) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 27-import-matrix-enforcement. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1, ai-selfreview-rules.md ARCH-001. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Legend, BioETL Five-Layer Architecture, Enforcement Mechanism. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Legend, Allowed Import, Forbidden Import, BioETL Five-Layer Architecture, **Interfaces Layer** CLI (Click), HealthServer *src/bioetl/interfaces/*, **Composition Layer** GenericPipelineFactory, RunnerFactory ServicesBuilder, PipelineRegistry *src/bioetl/composition/*. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

28-composition-root-di-graph



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/28-composition-root-di-graph.mmd

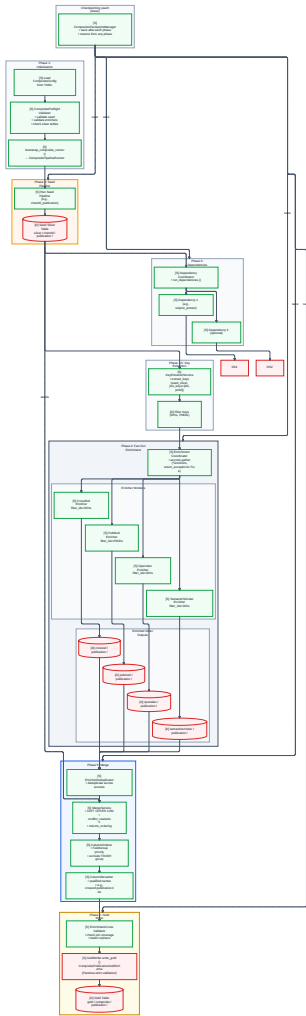
Описание

Диаграмма Title: Composition Root Wiring — Full DI Graph из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 28-composition-root-di-graph. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Composition Layer), ADR-005. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Entry Point, Composition Factories, Logger & Observability, Client & Data Source, Storage & Services. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Entry Point, CLI run command, bootstrap/runtime/assembly.py, Composition Factories, Logger & Observability, BootstrapLogger • configure structlog. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

29-composite-pipeline-workflow



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/29-composite-pipeline-workflow.mmd`

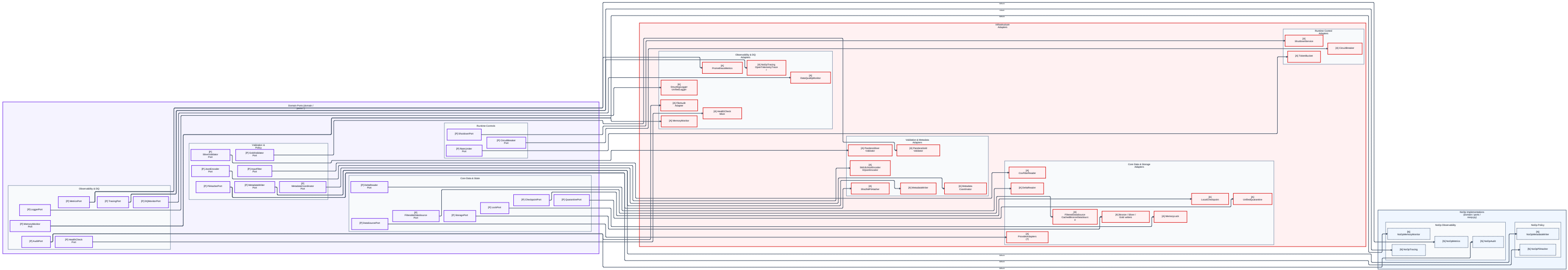
Описание

Диаграмма Title: Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold (ADR-026) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 29-composite-pipeline-workflow. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.10 (Composite Pipelines), ADR-026. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Phase 1: Initialization, Phase 2: Seed Pipeline, Phase 3: Dependencies, Phase 3.5: Key Extraction, Phase 4: Fan-Out Enrichment. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Phase 1: Initialization, [S] Load CompositeConfig from YAML, [S] CompositePreflightValidator • validate seed • validate enrichers • check silver tables, [S] bootstrap_composite_runner() → CompositePipelineRunner, Phase 2: Seed Pipeline, [S] Run Seed Pipeline (e.g., chembl_publication). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

30-port-adapter-mapping



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/30-port-adapter-mapping.mmd

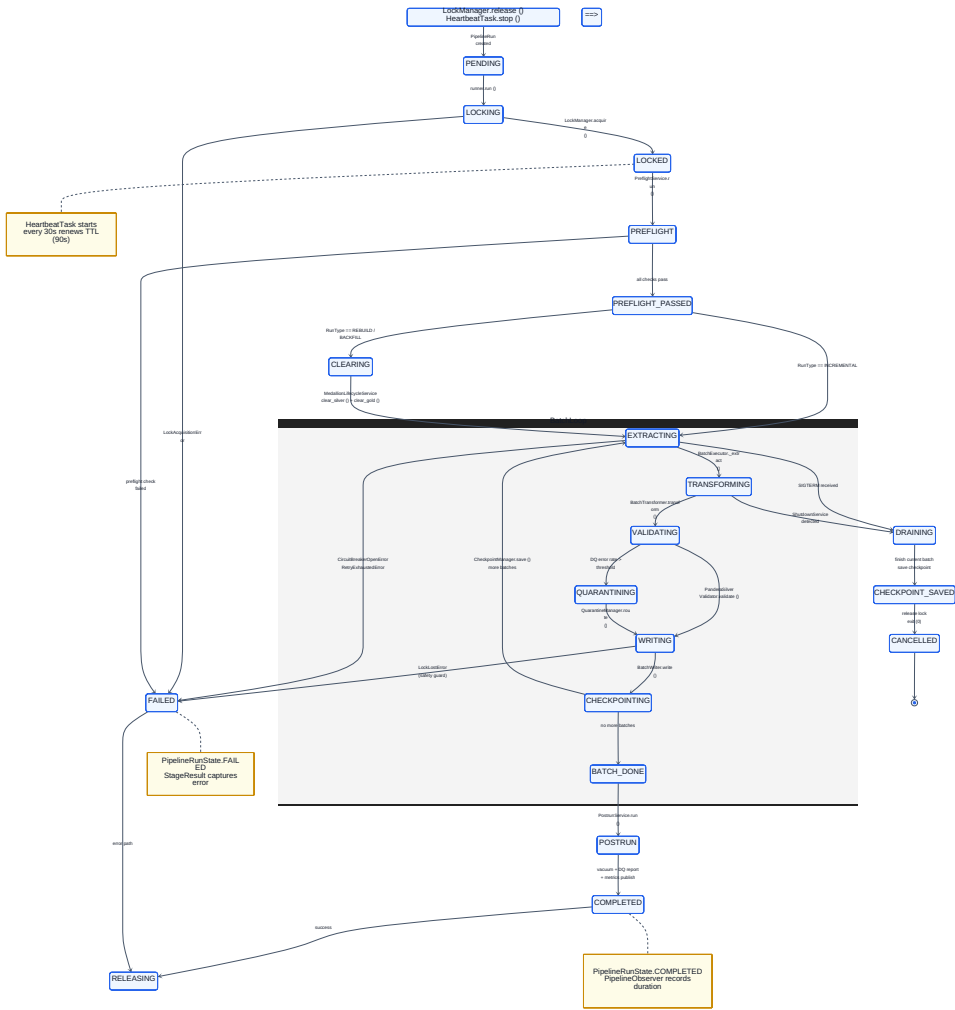
Описание

Диаграмма Title: Port-to-Adapter Mapping Table Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 30-port-adapter-mapping. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), ARCH-008 (Single Source). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Domain Ports (domain/ports/), Core Data & State, Observability & DQ, Validation & Policy, Runtime Controls. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Domain Ports (domain/ports/), Core Data & State, [P] DataSourcePort, [P] FilterableDataSourcePort, [P] StoragePort, [P] LockPort. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27

31-pipeline-run-lifecycle



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/31-pipeline-run-lifecycle.mmd

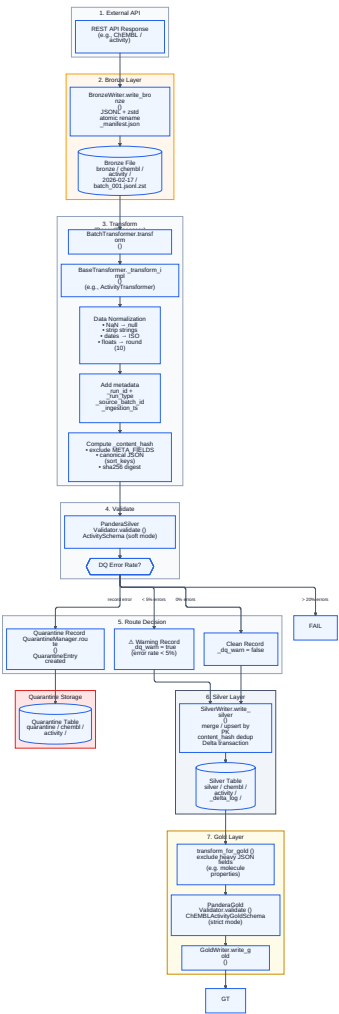
Описание

Диаграмма Title: Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 31-pipeline-run-lifecycle. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3 (Execution), domain/aggregates/pipeline_run.py. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

32-single-record-journey



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/32-single-record-journey.mmd

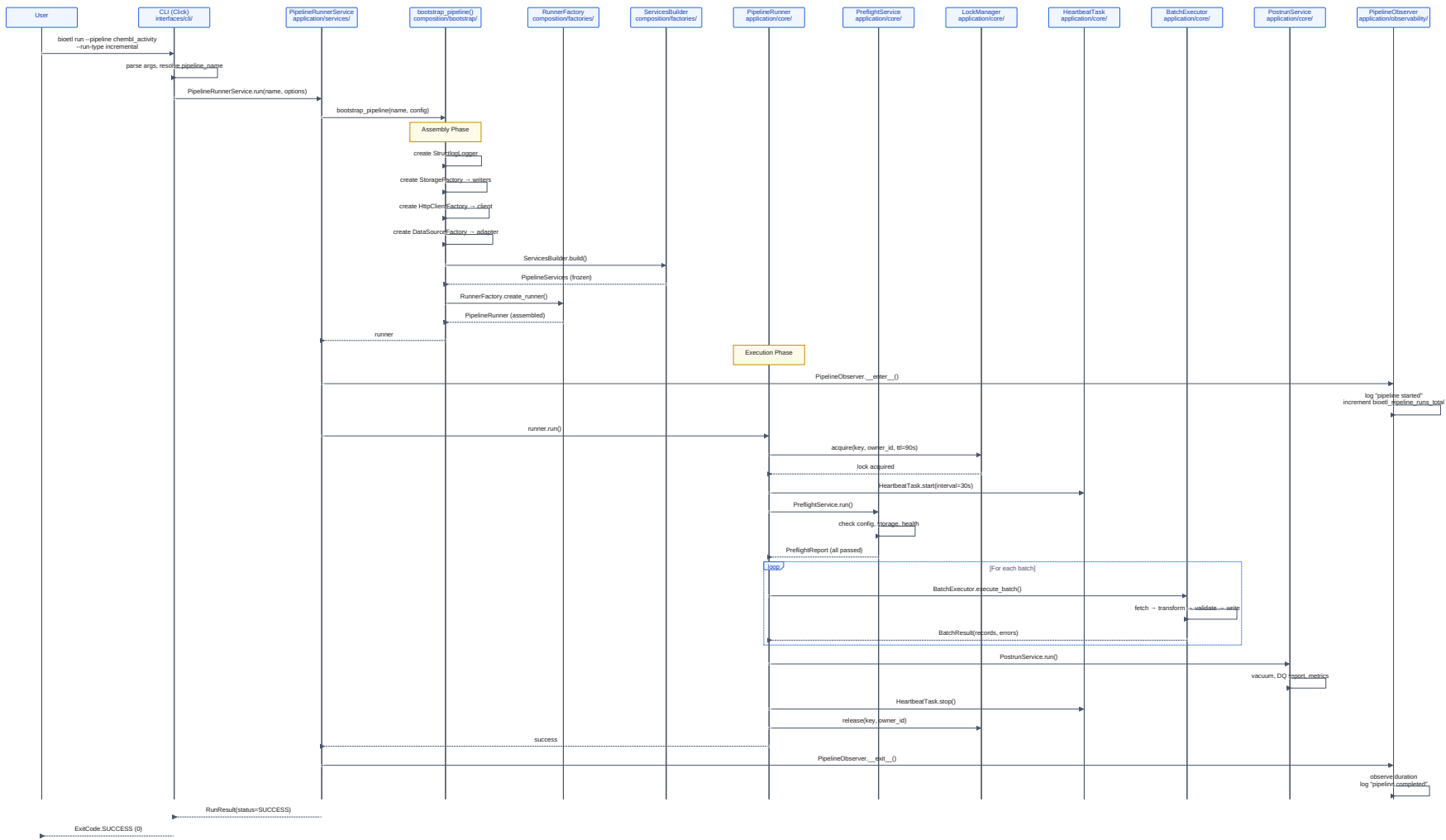
Описание

Диаграмма Title: Record Processing Pipeline — Single Record Journey из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 32-single-record-journey. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1-§2.6 (Data Flow, DQ), §2.8 (Normalization). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: 1. External API, 2. Bronze Layer, 3. Transform (RecordProcessor), 4. Validate, 5. Route Decision. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: 1. External API, REST API Response (e.g., ChEMBL /activity), 2. Bronze Layer, BronzeWriter.write_bronze() • JSONL serialization • zstd compression • atomic rename • _manifest.json, 3. Transform (RecordProcessor), BatchTransformer.transform(). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

33-cli-run-interaction



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/33-cli-run-interaction.mmd

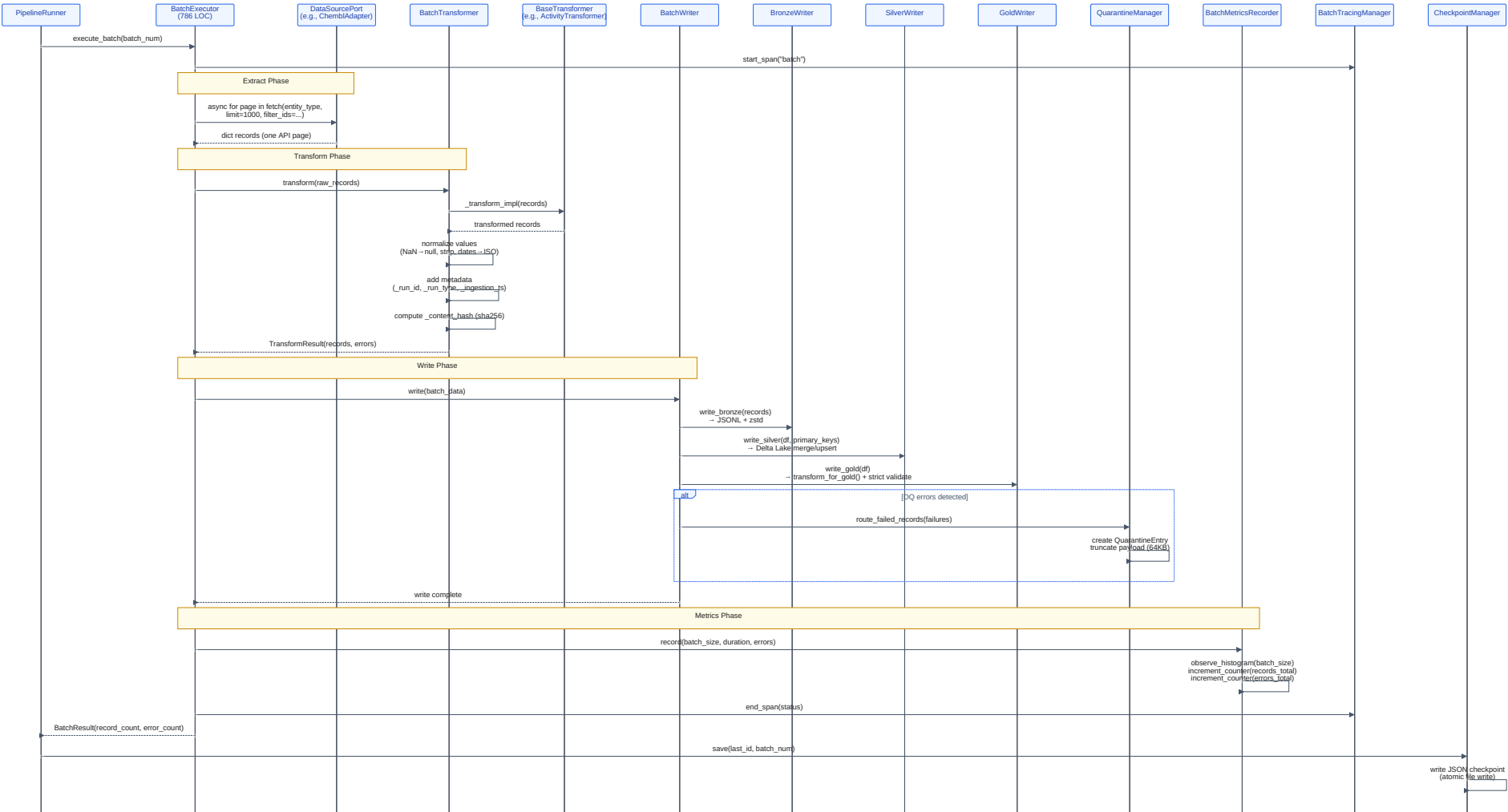
Описание

Диаграмма Title: CLI Run Command → PipelineRunner Full Interaction из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 33-cli-run-interaction. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Interfaces → Composition → Application). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: User, CLI (Click) interfaces/cli/, PipelineRunnerService application/services/, bootstrap_pipeline() composition/bootstrap/, RunnerFactory composition/factories/. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

34-batch-processing-flow



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/34-batch-processing-flow.mmd

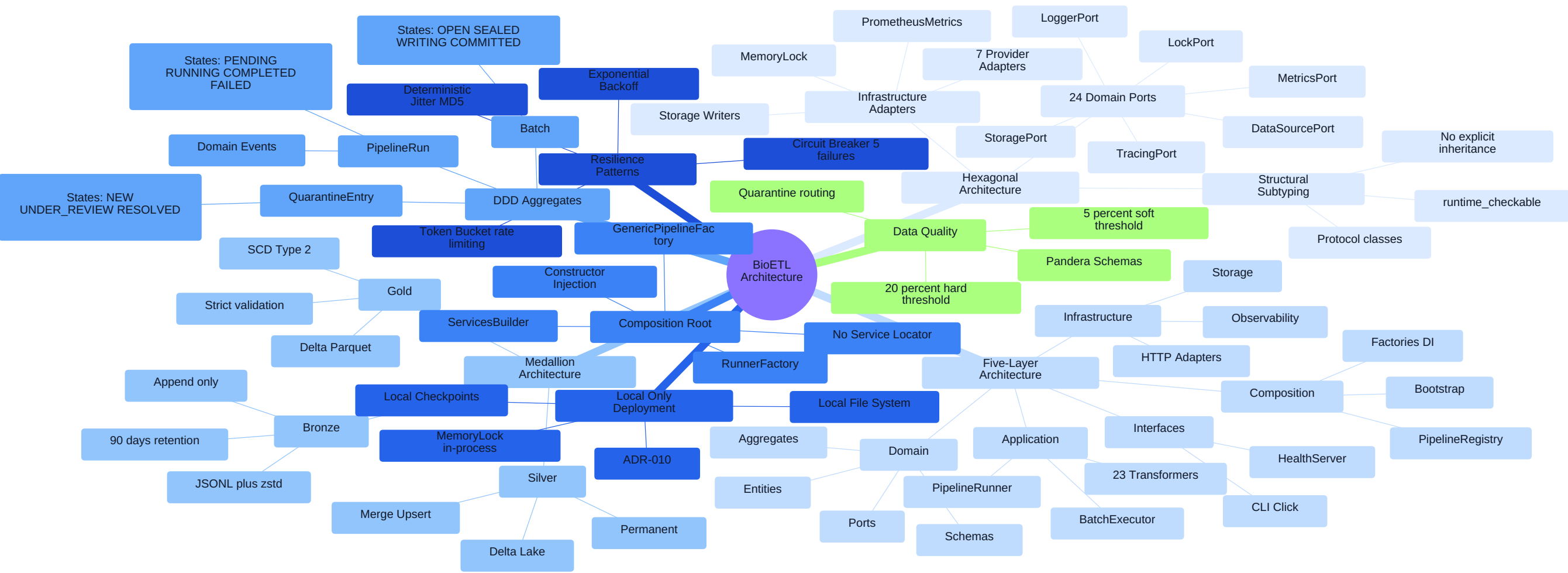
Описание

Диаграмма Title: Batch Processing Flow — Extract to Write из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 34-batch-processing-flow. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Data Flow), application/core/batch_executor.py. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: PipelineRunner, BatchExecutor (786 LOC), DataSourcePort (e.g., ChEMBLAdapter), BatchTransformer, BaseTransformer (e.g., ActivityTransformer). По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Показательные узлы диаграммы: batch. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

36-architecture-principles-mindmap



Исходная диаграмма: [mmd-diagrams/foundation/36-architecture-principles-mindmap.mmd](#)

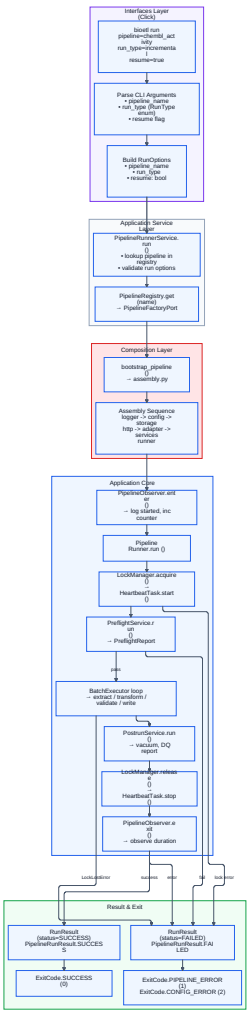
Описание

Диаграмма Title: Architecture Principles Mind Map из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате mindmap и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 36-architecture-principles-mindmap. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1 (Architecture), all ADRs. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: mindmap
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

37-cli-entry-full-chain



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/37-cli-entry-full-chain.mmd

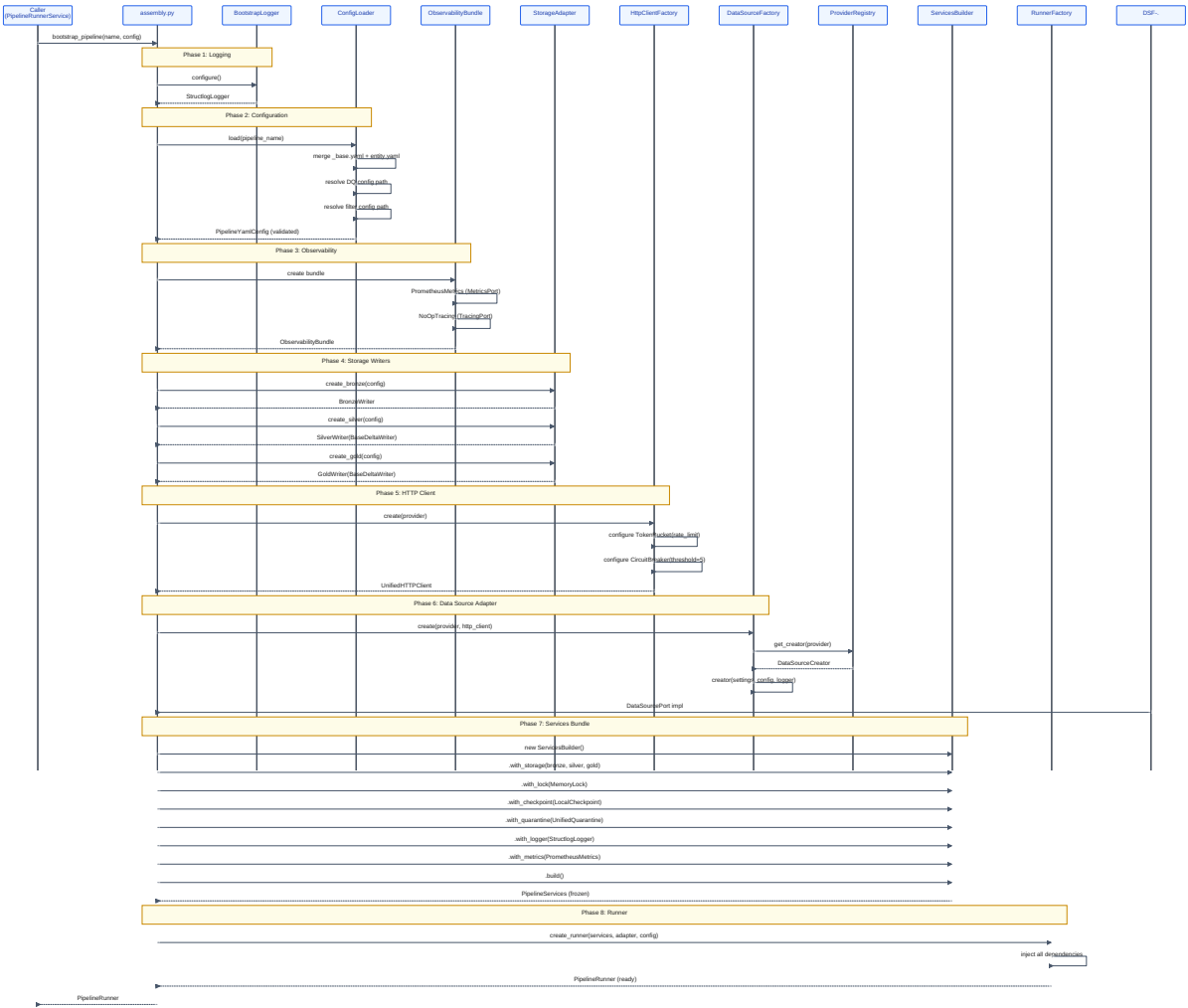
Описание

Диаграмма Title: CLI Entry Point to Pipeline Execution Full Chain из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 37-cli-entry-full-chain. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Interfaces Layer), interfaces/cli/. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Interfaces Layer (Click), Application Service Layer, Composition Layer, Application Core, Result & Exit. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Interfaces Layer (Click), \$ bioetl run --pipeline chembl_activity\n--run-type incremental\n--resume, Parse CLI Arguments • pipeline_name • run_type (RunType enum) • resume flag, Build RunOptions • pipeline_name • run_type • resume: bool, Application Service Layer, PipelineRunnerService.run() • lookup pipeline in registry • validate run options. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

38-runtime-assembly-sequence



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/38-runtime-assembly-sequence.mmd`

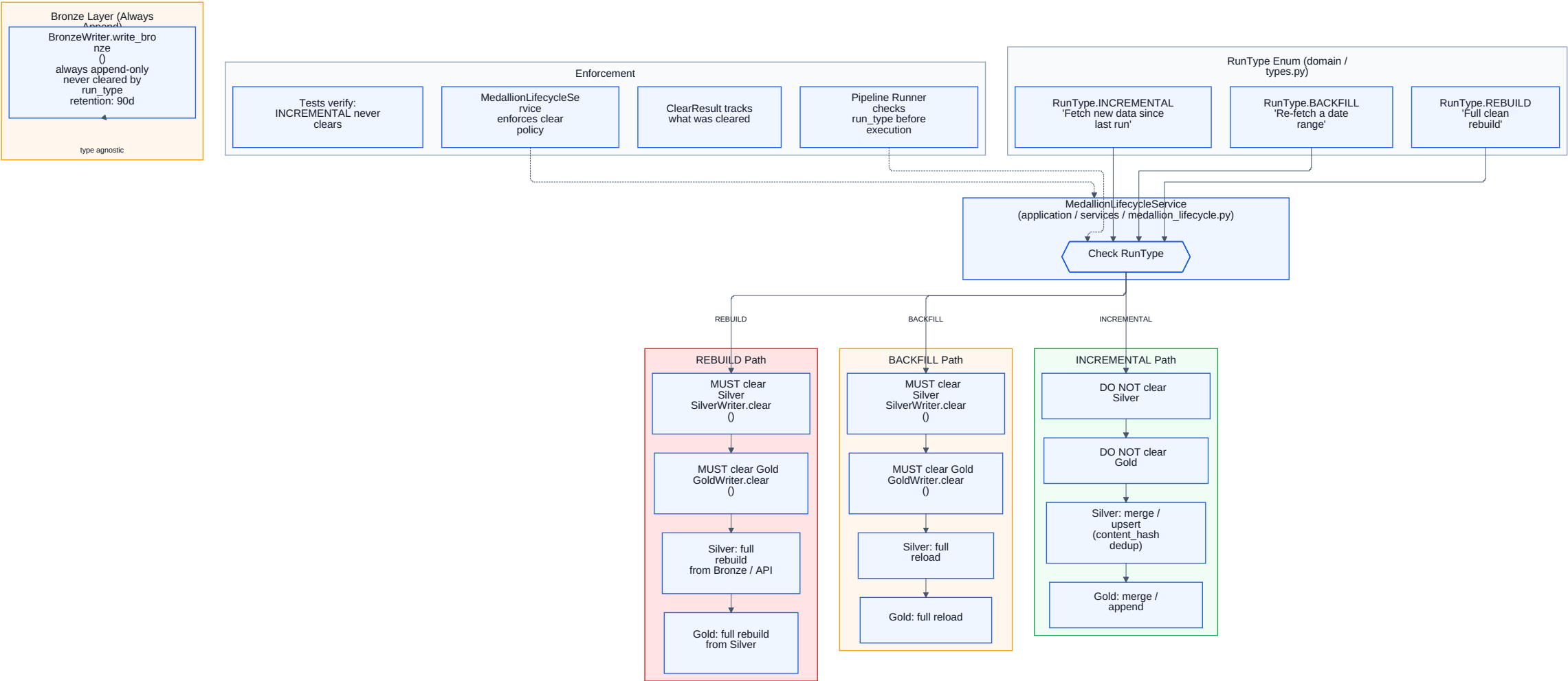
Описание

Диаграмма Title: Runtime Assembly Sequence — bootstrap/runtime/assembly.py из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 38-runtime-assembly-sequence. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: composition/bootstrap/runtime/assembly.py, ADR-005. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: Caller (PipelineRunnerService), assembly.py, BootstrapLogger, ConfigLoader, ObservabilityBundle. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

39-medallion-invariants



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/39-medallion-invariants.mmd`

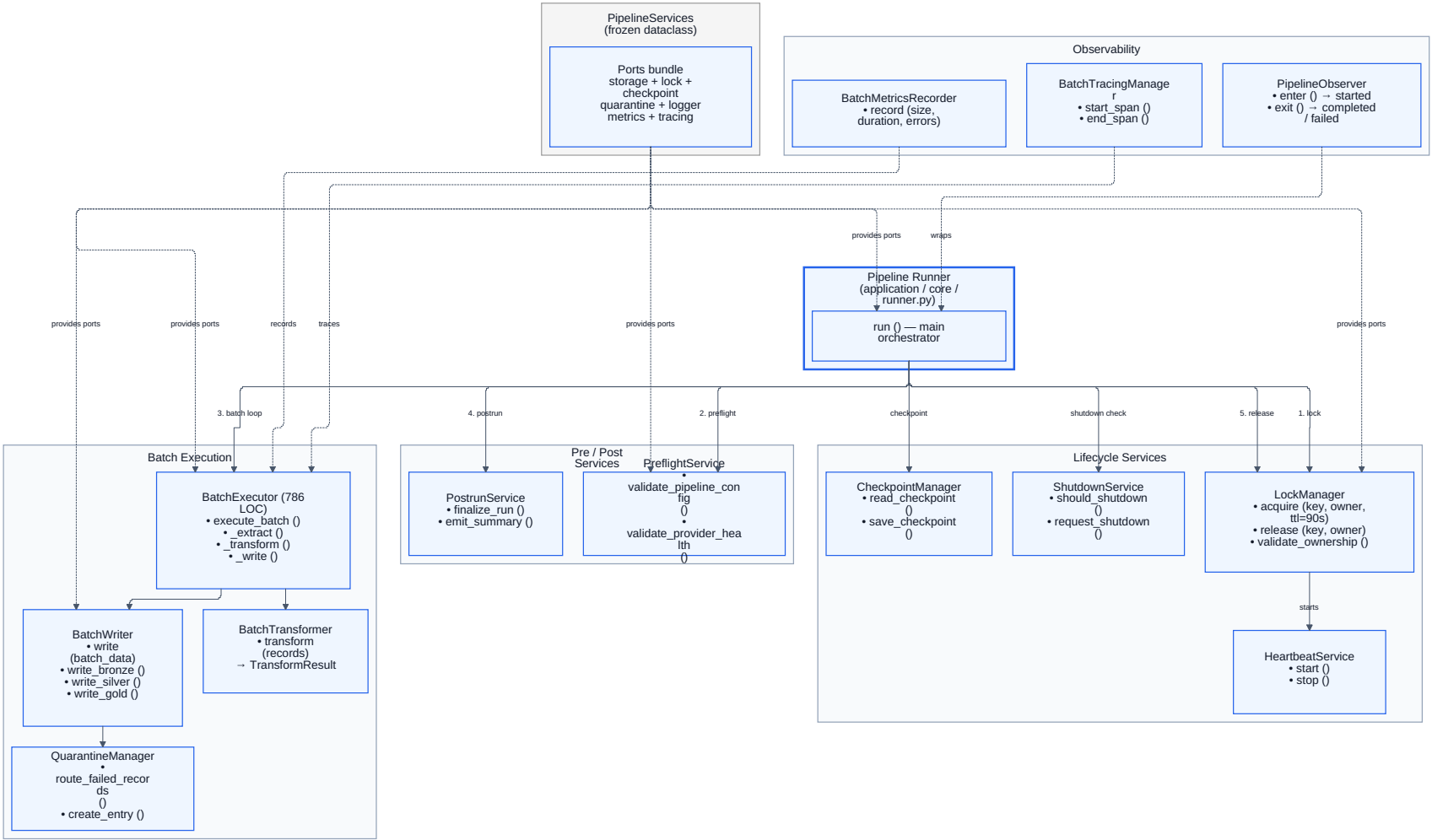
Описание

Диаграмма Title: Medallion Architecture Invariants (ARCH-007) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 39-medallion-invariants. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §2.1 (Medallion), ARCH-007 clear policy. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: RunType Enum (domain/types.py), MedallionLifecycleService\n(application/services/medallion_lifecycle.py), INCREMENTAL Path, BACKFILL Path, REBUILD Path. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: RunType Enum (domain/types.py), RunType.INCREMENTAL 'Fetch new data since last run', RunType.BACKFILL 'Re-fetch a date range', RunType.REBUILD 'Full clean rebuild', MedallionLifecycleService\n(application/services/medallion_lifecycle.py), Check RunType. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

40-application-core-collaboration



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/40-application-core-collaboration.mmd

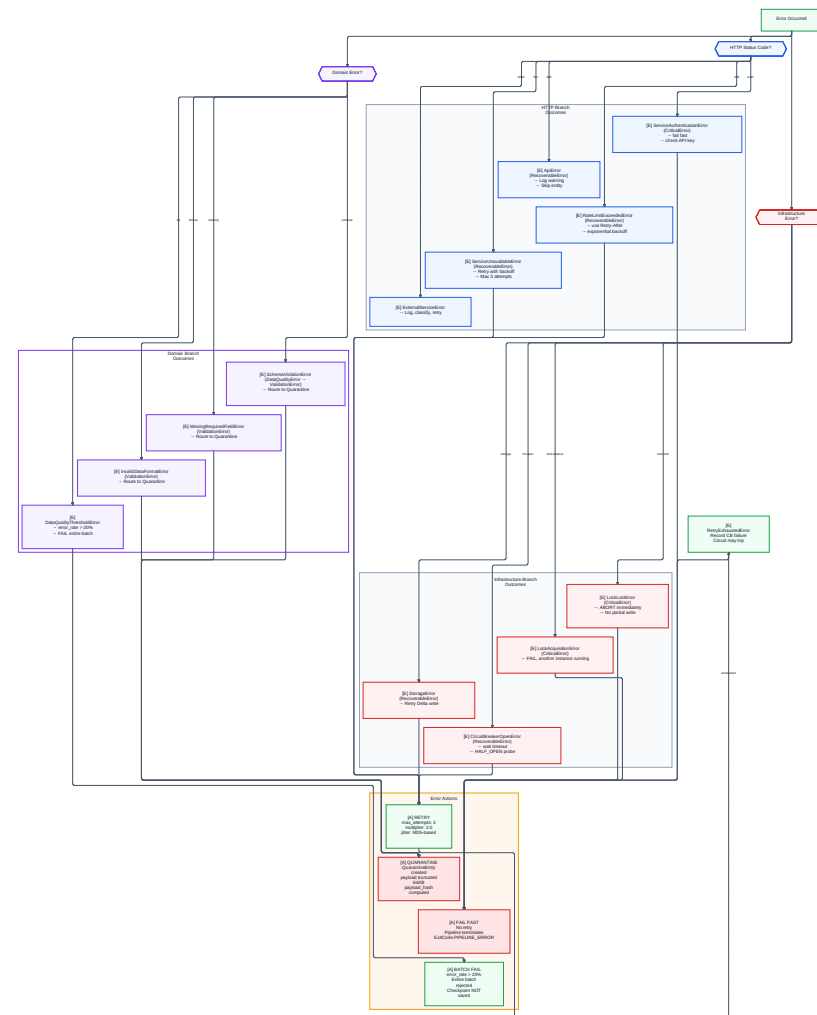
Описание

Диаграмма Title: Application Core Component Collaboration из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 40-application-core-collaboration. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §1.1 (Application Layer), application/core/. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: PipelineRunner (application/core/runner.py), Lifecycle Services, Pre/Post Services, Batch Execution, Observability. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: PipelineRunner (application/core/runner.py), run() — main orchestrator, Lifecycle Services, LockManager • acquire(key, owner, ttl=90s) • release(key, owner) • validate_ownership(), HeartbeatService • start() • stop(), CheckpointManager • read_checkpoint() • save_checkpoint(). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

41-error-classification-tree



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/41-error-classification-tree.mmd`

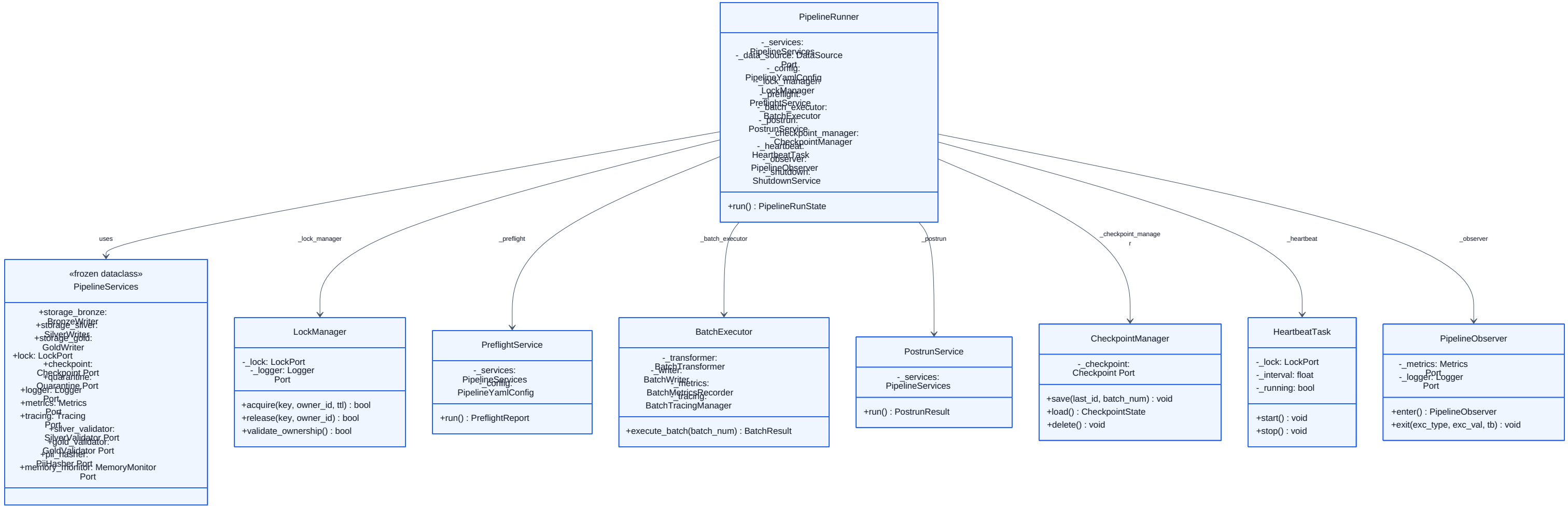
Описание

Диаграмма Title: Error Classification Decision Tree — Full Logic из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 41-error-classification-tree. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: RULES.md §3.1 (Error Handling), domain/exceptions/. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: HTTP Branch Outcomes, Domain Branch Outcomes, Infrastructure Branch Outcomes, Error Actions. Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Error Occurred, HTTP Status Code?, Domain Error?, Infrastructure Error?, [E] ServiceAuthenticationError\n(CriticalError)\n→ FAIL FAST, no retry\n→ Check API key config, [E] ApiError\n(RecoverableError)\n→ Log warning\n→ Skip entity. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

42-pipeline-runner-class



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/42-pipeline-runner-class.mmd

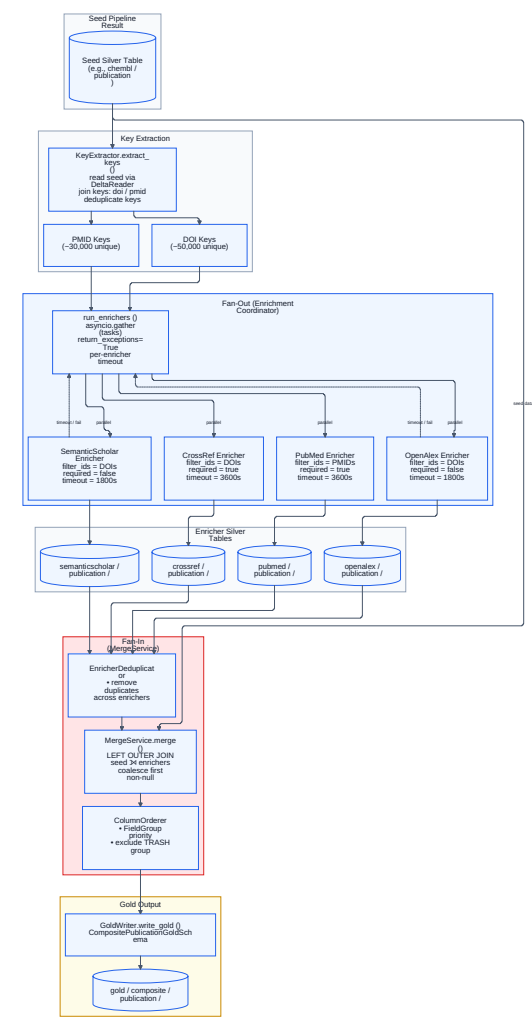
Описание

Диаграмма Title: PipelineRunner Internal Component Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 42-pipeline-runner-class. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: application/core/runner.py, application/core/pipeline_services.py. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

43-fan-out-fan-in-pattern



- Исходная диаграмма: mmd-diagrams/foundation/43-fan-out-fan-in-pattern.mmd

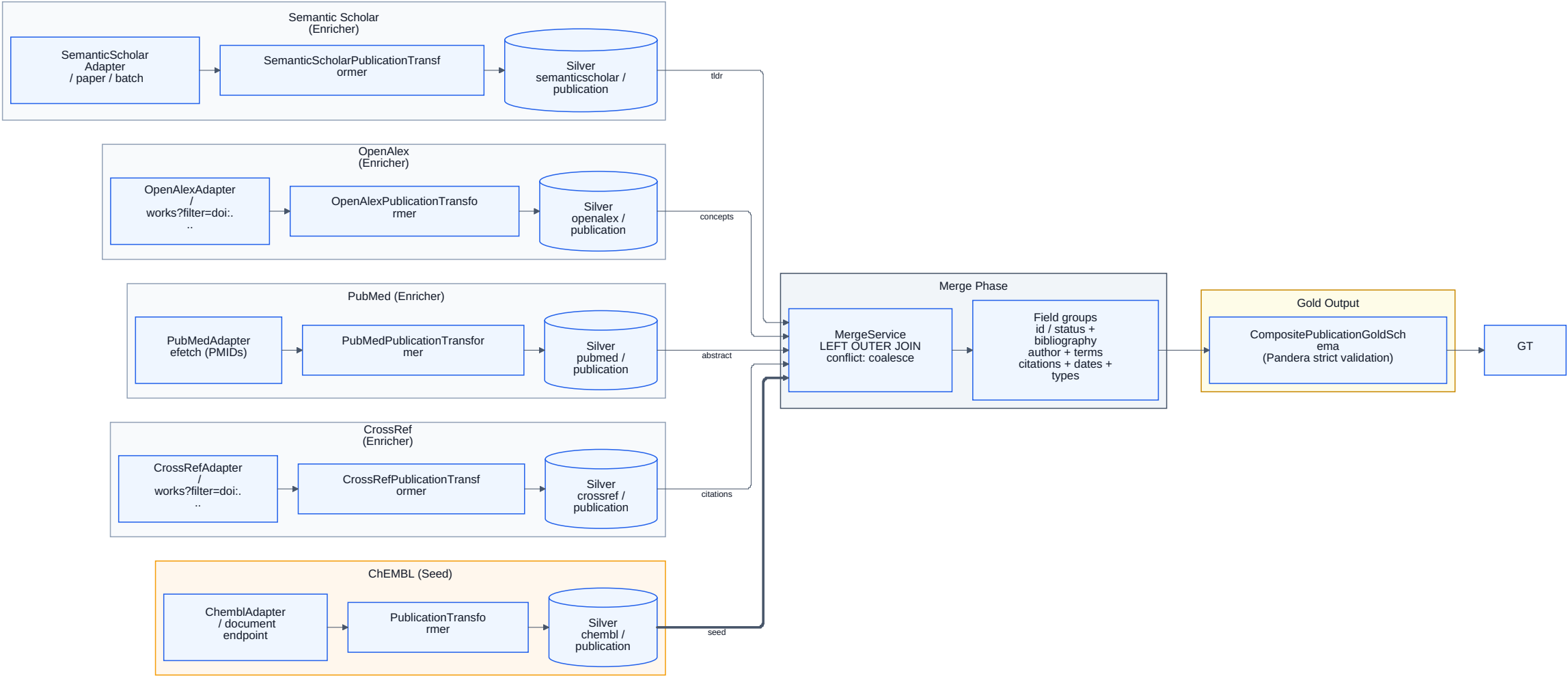
Описание

Диаграмма Title: Fan-Out/Fan-In Pattern — Composite Pipeline Enrichment из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 43-fan-out-fan-in-pattern. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: ADR-026 (Composite Pipeline Pattern), application/composite/. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: Seed Pipeline Result, Key Extraction, Fan-Out (EnrichmentCoordinator), Enricher Silver Tables, Fan-In (MergeService). Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: Seed Pipeline Result, Seed Silver Table (e.g., chembl/publication), Key Extraction, KeyExtractorService.extract_keys() • read seed Silver via DeltaReader • select join_key columns (doi, pmid) • deduplicate → unique key list, DOI Keys (~50,000 unique), PMID Keys (~30,000 unique). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

44-cross-provider-enrichment



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/44-cross-provider-enrichment.mmd`

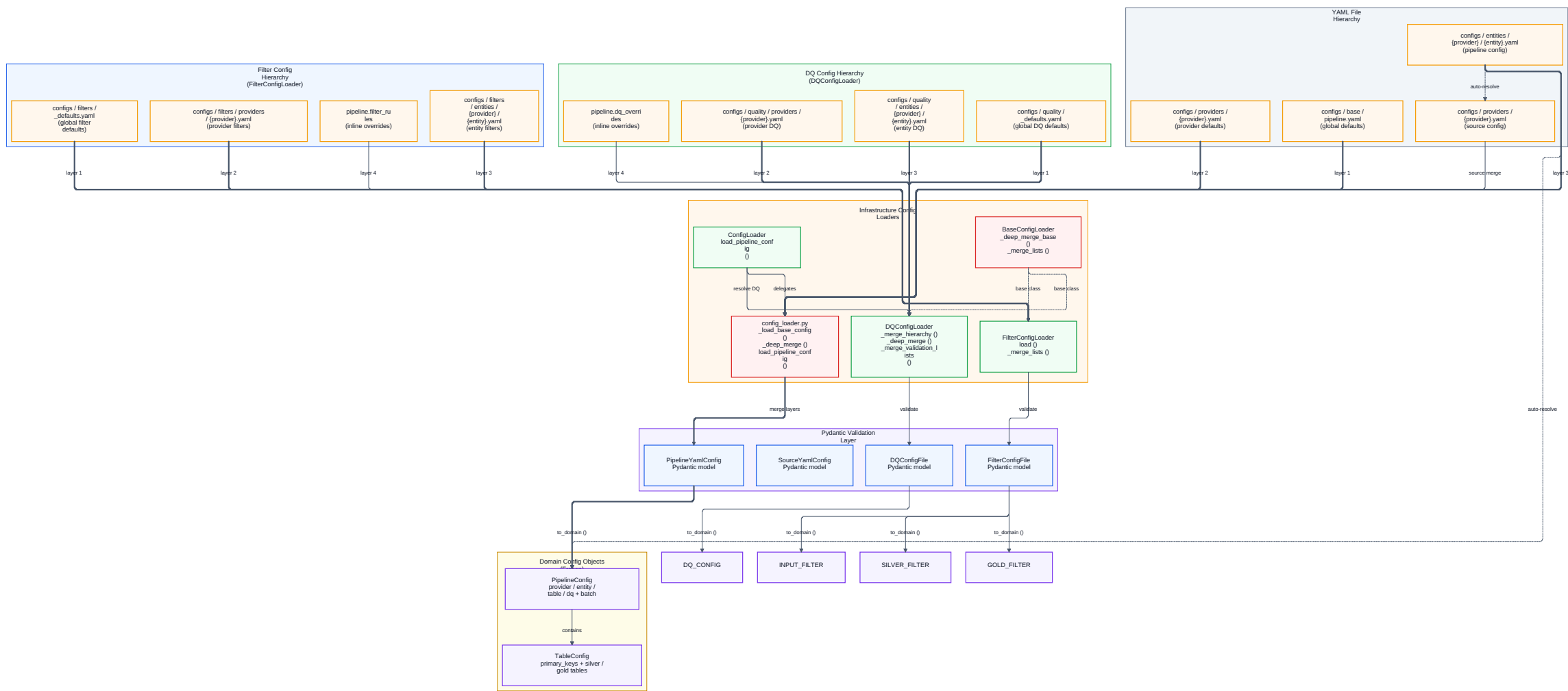
Описание

Диаграмма Title: Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 44-cross-provider-enrichment. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: ADR-026 (Composite), publication composite pipeline config. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: ChEMBL (Seed), CrossRef (Enricher), PubMed (Enricher), OpenAlex (Enricher), Semantic Scholar (Enricher). Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: ChEMBL (Seed), ChemblAdapter /document endpoint, PublicationTransformer, CrossRef (Enricher), CrossRefAdapter /works?filter=doi:..., CrossRefPublicationTransformer. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

46-yaml-config-resolution



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/46-yaml-config-resolution.mmd`

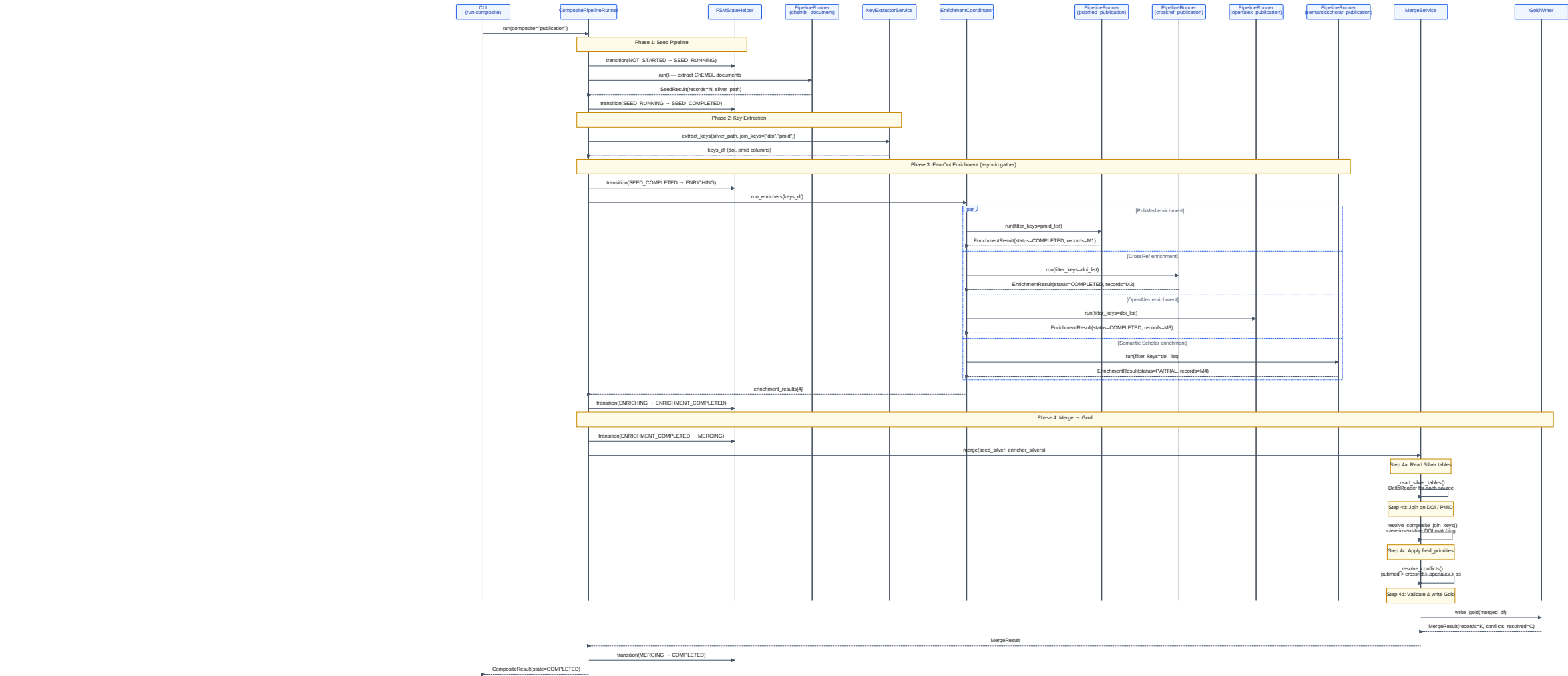
Описание

Диаграмма Title: YAML Configuration Resolution Chain из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 46-yaml-config-resolution. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: infrastructure/config_loader.py, infrastructure/config/, domain/config/. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Ключевые блоки/подграфы включают: YAML File Hierarchy, DQ Config Hierarchy (DQConfigLoader), Filter Config Hierarchy (FilterConfigLoader), Infrastructure Config Loaders, Domain Config Objects (Frozen). Их состав отражает главные границы ответственности и маршруты взаимодействия между подсистемами или слоями. Показательные узлы диаграммы: YAML File Hierarchy, configs/base/pipeline.yaml (global defaults), configs/providers/{provider}.yaml (provider defaults), configs/entities/{provider}/{entity}.yaml (pipeline config), configs/providers/{provider}.yaml (source config), DQ Config Hierarchy (DQConfigLoader). Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-27

47-publication-merge-sources



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/47-publication-merge-sources.mmd`

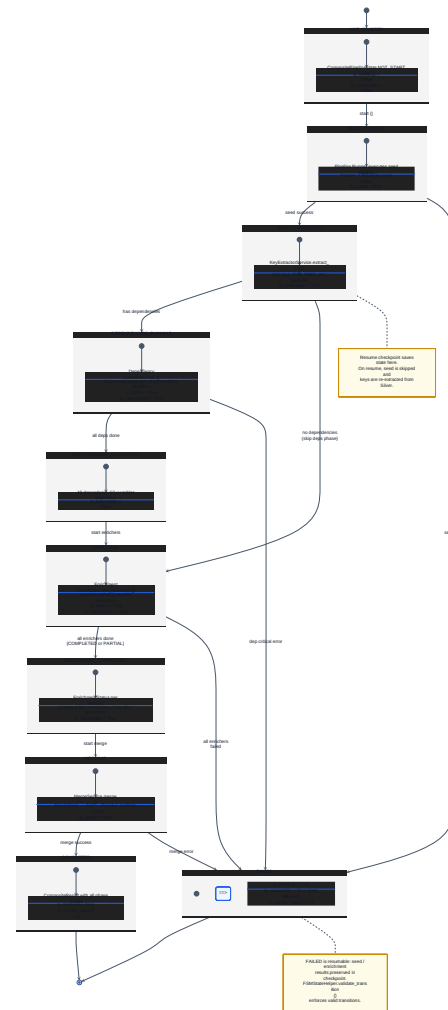
Описание

Диаграмма Title: Publication Composite — Merge All Sources из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате sequenceDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 47-publication-merge-sources. В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: application/composite/merger.py, composite/coordinator.py, composite configs. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Значимые участники последовательностей: CLI (run-composite), CompositePipelineRunner, FSMStateHelper, PipelineRunner (chembl_document), KeyExtractorService. По этим участникам удобно валидировать порядок вызовов, точки отказа и стратегию обработки ошибок. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

48-composite-phase-lifecycle



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/48-composite-phase-lifecycle.mmd`

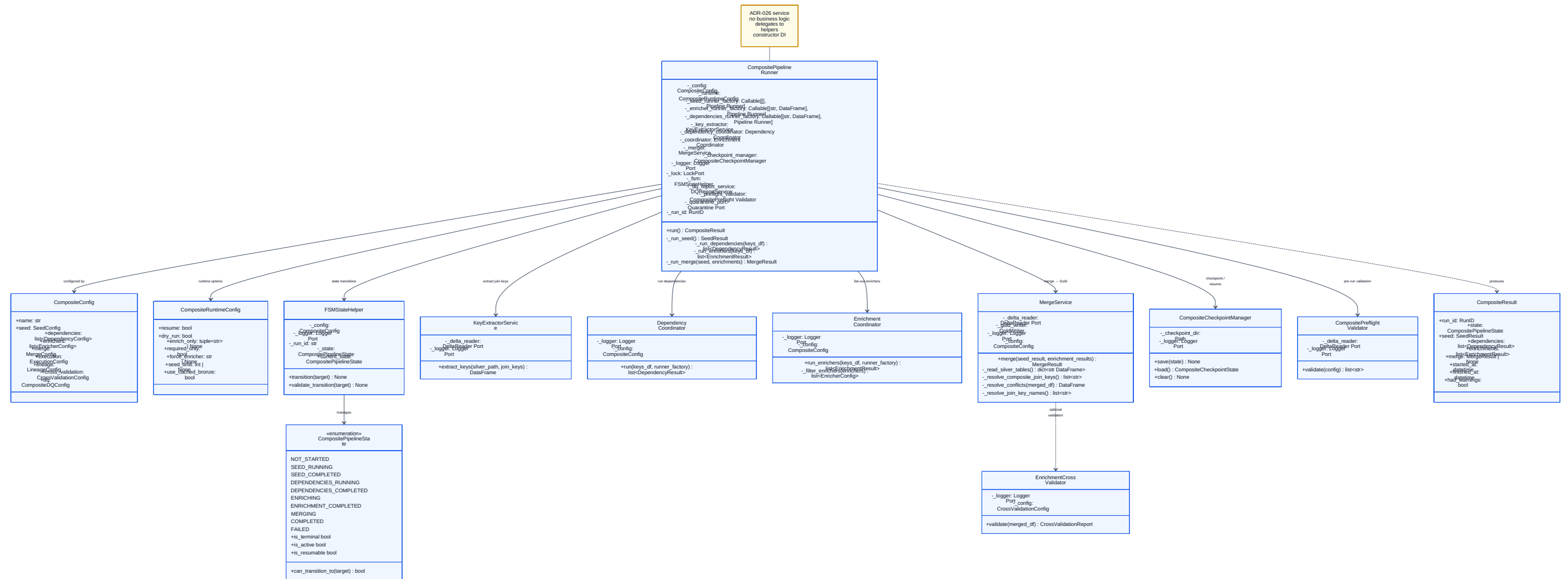
Описание

Диаграмма Title: Composite Pipeline Phase Lifecycle (FSM) из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате stateDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 48-composite-phase-lifecycle. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: domain/composite/state.py, application/composite/fsm_helper.py. Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

49-composite-runner-class



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/49-composite-runner-class.mmd`

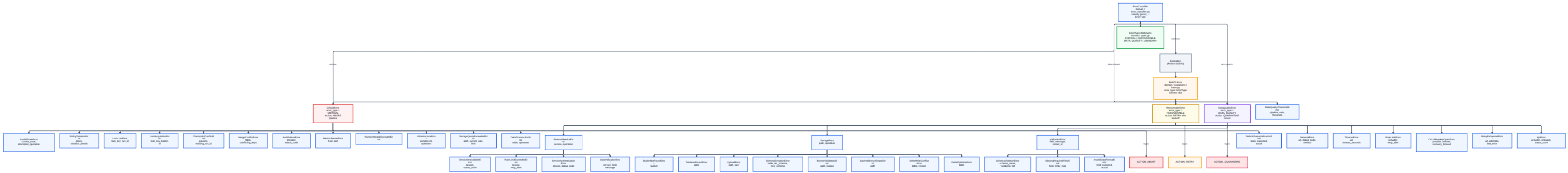
Описание

Диаграмма Title: CompositePipelineRunner — Component Diagram из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате classDiagram и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 49-composite-runner-class. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: application/composite/ (runner, coordinator, merger, checkpoint, etc.). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24

50-exception-hierarchy



- Исходная диаграмма: `mmd-diagrams/foundation/50-exception-hierarchy.mmd`

Описание

Диаграмма Title: Exception Hierarchy — Full Tree из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате flowchart и служит базовым ориентиром для инженерного анализа, ревью изменений и обсуждения технических решений. Уровень детализации обозначен как Mixed (System / Component / Class), поэтому схема подходит одновременно для быстрой навигации по контексту и для проверки корректности зависимостей, контрактов и потоков обработки данных в рамках сценария 50-exception-hierarchy. В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Covers: domain/exceptions/ (base, network, validation, internal, infrastructure, data_quality). Это снижает неоднозначность интерпретации и помогает поддерживать консистентность между визуальной документацией, ADR-решениями и реальным кодом. Показательные узлы диаграммы: Exception (Python built-in), BioETLError domain/exceptions/base.py error_type: ErrorType context: dict, CriticalError error_type = CRITICAL Action: ABORT pipeline, RecoverableError error_type = RECOVERABLE Action: RETRY with backoff, DataQualityError error_type = DATA_QUALITY Action: QUARANTINE record, InvalidStateError current_state, attempted_operation. Они позволяют быстро сопоставлять термины, роли сервисов и артефакты данных между моделью и реализацией. Дополнительно в метаданных указан показатель плотности (@nodes=n/a), что полезно при контроле читаемости и планировании декомпозиции диаграмм на более узкие представления.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата метаданных: 2026-02-24